

Аннотация

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке веб-приложения мониторинга взаимодействия вуза и предприятий-партнеров. ВКР содержит 48 страниц печатного текста, 17 рисунков, 12 таблиц, 1 приложение, 13 использованных источника. В работе выполнен анализ предметной области, методов визуализации графовых структур и существующих решений, сформированы требования к системе, спроектированы архитектура, модель данных и интерфейс пользователя. Реализовано веб-приложение, обеспечивающее возможность мониторинга заявок на проектную работу, возможность хранения файлов, авторизацию, а также редактирование данных. Результаты тестирования подтвердили соответствие системы заявленным функциональным требованиям и требованиям к производительности. Практическая значимость работы заключается в возможности использования разработанного решения для мониторинга взаимодействия вуза и предприятий-партнеров.

Ключевые слова: мониторинг, веб-приложение, график, React, TypeScript.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗА И ПРЕДПРИЯТИЙ-ПАРТНЕРОВ	2
1.1. Организация взаимодействия вуза и предприятий-партнеров	2
1.2. Анализ существующих информационных систем и цифровых сервисов взаимодействия образовательных организаций и предприятий	6
1.3. Описание процессов взаимодействия вуза и предприятий-партнеров	15
1.4. Формирование функциональных и нефункциональных требований к веб-приложению для мониторинга взаимодействия	18
1.5. Обоснование выбора технологического стека разработки веб-приложения для мониторинга взаимодействия вуза и предприятий-	

партнёров	19
2 Проектирование веб-приложения для мониторинга взаимодействия вуза и предприятий-партнёров	23
2.1 Разработка архитектуры веб-приложения для мониторинга взаимодействия вуза и предприятий-партнёров	23
2.2 Моделирование веб-приложения для мониторинга взаимодействия вуза и предприятий-партнёров	26
2.3 Проектирование базы данных веб-приложения для мониторинга взаимодействия вуза и предприятий-партнёров	29
2.4 Проектирование пользовательского интерфейса веб-приложения для мониторинга взаимодействия вуза и предприятий-партнёров	30
2.5 Проектирование модуля аналитической обработки данных и формирования отчётов	34
3 Разработка веб-приложения для мониторинга взаимодействия вуза и предприятий-партнёров	37
3.1 Реализация базы данных и серверной части веб-приложения для мониторинга взаимодействия вуза и предприятий-партнёров	37
1. Установка и настройка СУБД PostgreSQL	37
2. Создание базы данных	38
3. Проектирование структуры базы данных	38
4. Создание таблиц и определение атрибутов	38
5. Организация связей между таблицами	39
6. Обеспечение целостности данных	39
7. Оптимизация структуры базы данных	39
8. Заполнение и тестирование базы данных	39
3.2 Реализация клиентской части веб-приложения для мониторинга взаимодействия вуза и предприятий-партнёров	40
3.3 Реализация модуля аналитической обработки данных	43
3.4 Описание работы пользователя с веб-приложением для мониторинга взаимодействия вуза и предприятий-партнёров	48

Введение

В условиях цифровой трансформации экономики и усиления конкуренции на рынке труда возрастает значимость эффективного взаимодействия между образовательными организациями и предприятиями. Высшие учебные заведения выступают ключевыми поставщиками квалифицированных кадров, в то время как предприятия формируют запрос на компетенции, соответствующие современным требованиям производства и бизнеса.

Однако на практике взаимодействие между вузами и предприятиями часто носит фрагментарный характер, сопровождается недостаточной прозрачностью процессов, отсутствием единой информационной среды и эффективных инструментов мониторинга. Это приводит к снижению качества подготовки специалистов, увеличению временных и организационных издержек, а также затрудняет оценку результатов сотрудничества.

В связи с этим возникает необходимость разработки специализированных информационных систем, обеспечивающих автоматизацию процессов взаимодействия, централизованное хранение данных, а также аналитическую поддержку принятия управленческих решений.

Целью выпускной квалификационной работы является повышение эффективности мониторинга и анализа взаимодействия вуза и предприятий-партнёров за счёт разработки веб-приложения, обеспечивающего централизованный сбор, обработку и визуализацию данных о совместной деятельности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести анализ предметной области и изучить существующие информационные системы мониторинга взаимодействия вуза и предприятий-партнёров.
2. Сформировать функциональные и нефункциональные требования к веб-приложению мониторинга взаимодействия.
3. Определить и обосновать выбор технологического стека разработки веб-приложения.
4. Спроектировать модель базы данных для хранения информации о проектах, участниках и предприятиях-партнёрах.
5. Разработать веб-приложение для мониторинга взаимодействия вуза и предприятий-партнёров

.

6.

Объект исследования — процессы взаимодействия высшего учебного заведения с предприятиями-партнёрами

.

Предмет исследования — методы и средства цифровизации процессов взаимодействия образовательных организаций и бизнеса

Практическая значимость работы заключается в возможности использования разработанного веб-приложения для повышения эффективности сотрудничества между вузами и предприятиями за счёт автоматизации процессов и улучшения аналитической поддержки.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗА И ПРЕДПРИЯТИЙ-ПАРТНЕРОВ

1.1. Организация взаимодействия вуза и предприятий-партнеров

Взаимодействие высших учебных заведений и предприятий представляет собой многогранную институциональную связь, направленную на достижение взаимовыгодных целей: подготовку квалифицированных кадров, реализацию научно-исследовательских проектов, трансфер технологий, коммерциализацию инноваций, развитие региональных инновационных экосистем и повышение конкурентоспособности сторон. Необходимость такого взаимодействия обусловлена рядом факторов, связанных как с трансформацией экономики, так и с изменением требований к системе образования.

Прежде всего, современный рынок труда характеризуется высокой динамичностью и быстрым устареванием профессиональных компетенций. В этих условиях традиционные образовательные модели, ориентированные преимущественно на теоретическую подготовку, не всегда успевают адаптироваться к актуальным запросам работодателей. Взаимодействие с предприятиями позволяет вузам оперативно учитывать реальные потребности предприятий, актуализировать образовательные программы и формировать у студентов практико-ориентированные навыки, востребованные в профессиональной деятельности.

С точки зрения предприятий, сотрудничество с университетами является важным источником кадрового обеспечения. Организации получают возможность участвовать в подготовке будущих специалистов, влиять на содержание обучения и отбирать перспективных студентов ещё на этапе их обучения. Это снижает затраты по оплате труда, сокращает сроки вхождения в профессиональную деятельность, но повышает риски финансовых потерь из-за возможной некачественно выполненной работы.

Кроме того, значительную роль играет научно-исследовательский аспект взаимодействия. Университеты обладают научным потенциалом, исследовательской инфраструктурой и кадровыми ресурсами, которые могут быть использованы для решения прикладных задач бизнеса. В свою очередь, предприятия формируют запрос на исследования, новых сотрудников, обеспечивают финансирование и предоставляют доступ к реальным производственным данным. Такое сотрудничество способствует ускорению инновационных процессов, внедрению новых технологий и повышению технологического уровня производства.

Не менее важным является возможность внедрения технологий и коммерциализации результатов научной деятельности. Без взаимодействия с индустриальными партнерами многие научные разработки остаются на уровне теоретических или экспериментальных исследований. Партнёрство с предприятиями позволяет довести инновации до стадии внедрения, обеспечить их практическое применение и получить экономический эффект.

Также взаимодействие вузов и предприятий играет значимую роль в формировании и развитии региональных инновационных экосистем. Совместные проекты, научно-образовательные центры, технопарки и бизнес-инкубаторы создают условия для концентрации и обмена знаний и технологий. Это способствует экономическому развитию регионов, повышению их инвестиционной привлекательности и формированию устойчивых связей между наукой, образованием и бизнесом.

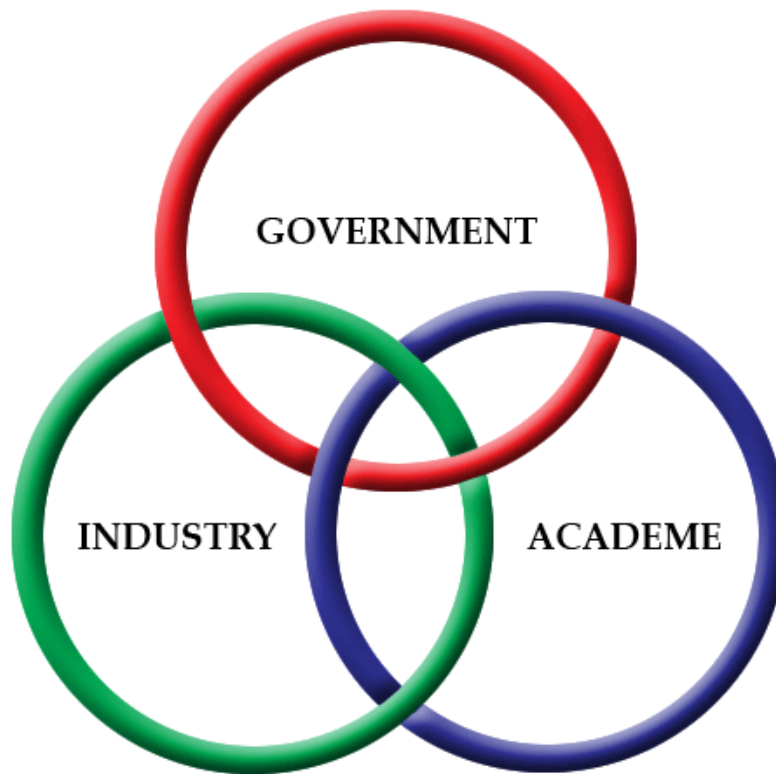
В условиях глобальной конкуренции как образовательные организации, так и предприятия заинтересованы в повышении своей конкурентоспособности и быстром развитии. Для вузов это выражается в росте качества образования (студенты обучаются на реальных коммерческих проектах), научной продуктивности и привлекательности для абитуриентов. Для предприятий польза в доступе к инновациям,

квалифицированным и частично квалифицированным кадрам, и современным знаниям. Таким образом, взаимодействие становится не просто желательным, а необходимым условием устойчивого развития обеих сторон.

В совокупности указанные факторы показывают, что системное и эффективно организованное сотрудничество между вузами и предприятиями является важнейшей движущей силой современной экономики и ключевым механизмом обеспечения ее инновационного развития.

В научной литературе сотрудничество университетов и бизнеса характеризуется не как изолированный набор двусторонних контактов, а как система долгосрочных взаимовыгодных отношений, включающая образовательные, научные, управленческие и коммерческие компоненты взаимодействия.

Основополагающей моделью взаимодействия вузов, предприятий и государства является модель тройной спирали, удовлетворяющая потребности инновационной политики и позволяющая выстраивать устойчивую кооперацию между этими тремя секторами.



*Source: Henry Etzkowitz and Loet Leydesdorff, 2000
Diagram: www.techpinoytrend.blogspot.com (03 March 2011)*

Рисунок 1 - Модель тройной спирали

Организация взаимодействия между университетами и предприятиями может быть достигнута при помощи следующих решений:

- разработка совместных учебных программ;
- стажировки;
- практики;
- подготовка специалистов по целевому набору;

Сотрудничество приносит взаимные преимущества: бизнес получает доступ к научным результатам и квалифицированным кадрам, а университеты - к практическим задачам, ресурсам, инфраструктуре и финансированию; кроме этого, подобные взаимодействия способствуют улучшению качества образования и трудоустройства выпускников.

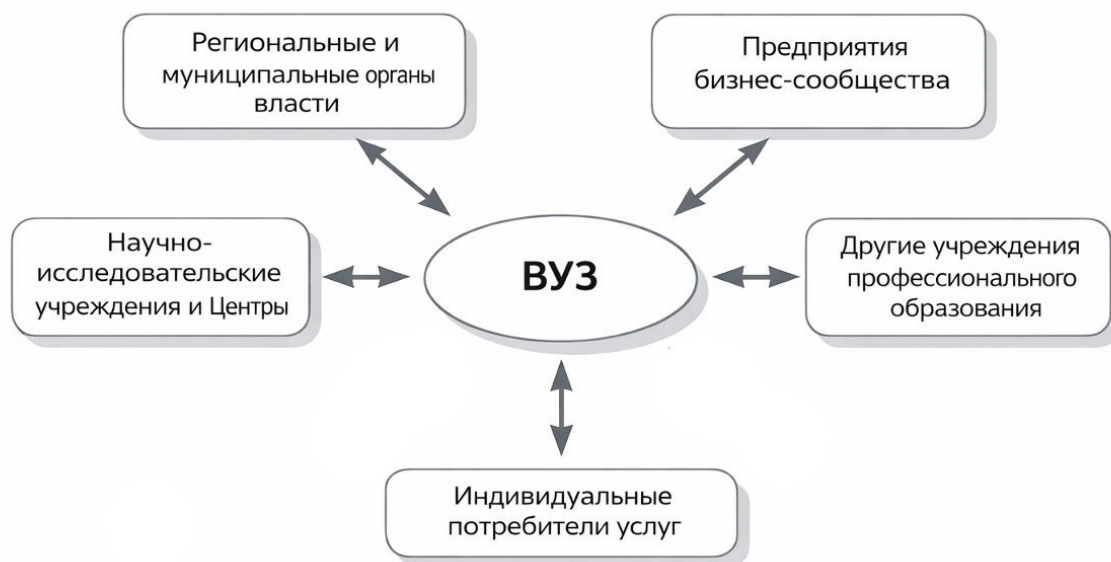


Рисунок 2 - Схема интегративного взаимодействия ВУЗа с партнерами [1]

1.2. Анализ существующих информационных систем и цифровых сервисов взаимодействия образовательных организаций и предприятий

Одной из ключевых современных тенденций развития взаимодействия между образовательными организациями и предприятиями является активное внедрение цифровых технологий и специализированных информационных систем. В условиях цифровой экономики такие решения становятся не просто вспомогательным инструментом, а стратегически важным элементом формирования устойчивых партнерских экосистем между университетами и индустриальными структурами.

Современные цифровые платформы обеспечивают переход от разрозненных форм сотрудничества к интегрированным моделям взаимодействия, основанным на принципах доступности данных и автоматизации бизнес-процессов. Они позволяют существенно сократить

временные издержки, минимизировать бюрократические барьеры и повысить качество принятия решений.

Цифровые платформы для взаимодействия между высшими учебными заведениями и предприятиями выполняют широкий спектр функций, среди которых можно выделить следующие ключевые направления:

- формирование централизованных реестров проектов, научных разработок и партнерских программ, доступных для всех участников экосистемы;
- создание и поддержка платформ трудоустройства, включающих вакансии, стажировки, практики и программы дуального обучения;
- автоматизация документооборота, включая заключение договоров, согласование проектов, ведение отчетности и контроль исполнения обязательств;
- внедрение аналитических инструментов (панель с диаграммами и графиками), позволяющих отслеживать эффективность сотрудничества, уровень вовлеченности участников и результаты совместной деятельности;
- интеграция образовательных программ с требованиями рынка труда за счет обратной связи от предприятий и адаптации учебных курсов;
- обеспечение сетевого взаимодействия и обмена знаниями между студентами, преподавателями, исследователями и представителями бизнеса;
- поддержка совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), включая управление проектными командами и ресурсами.

Важным аспектом развития подобных систем является их способность к интеграции с другими цифровыми решениями, такими как корпоративные информационные системы предприятий, государственные

образовательные платформы и международные базы данных научных исследований. Это позволяет формировать единую цифровую среду, в которой взаимодействие участников становится непрерывным и взаимосвязанным.

Talent Portal представляет собой цифровую платформу, ориентированную на развитие системы взаимодействия между работодателями и соискателями, преимущественно в сегменте студентов и молодых специалистов. Платформа обеспечивает структурированный доступ к вакансиям, стажировкам и образовательным возможностям, способствуя формированию профессиональных траекторий и повышению эффективности отбора кадров на ранних этапах карьеры (рисунок 2).

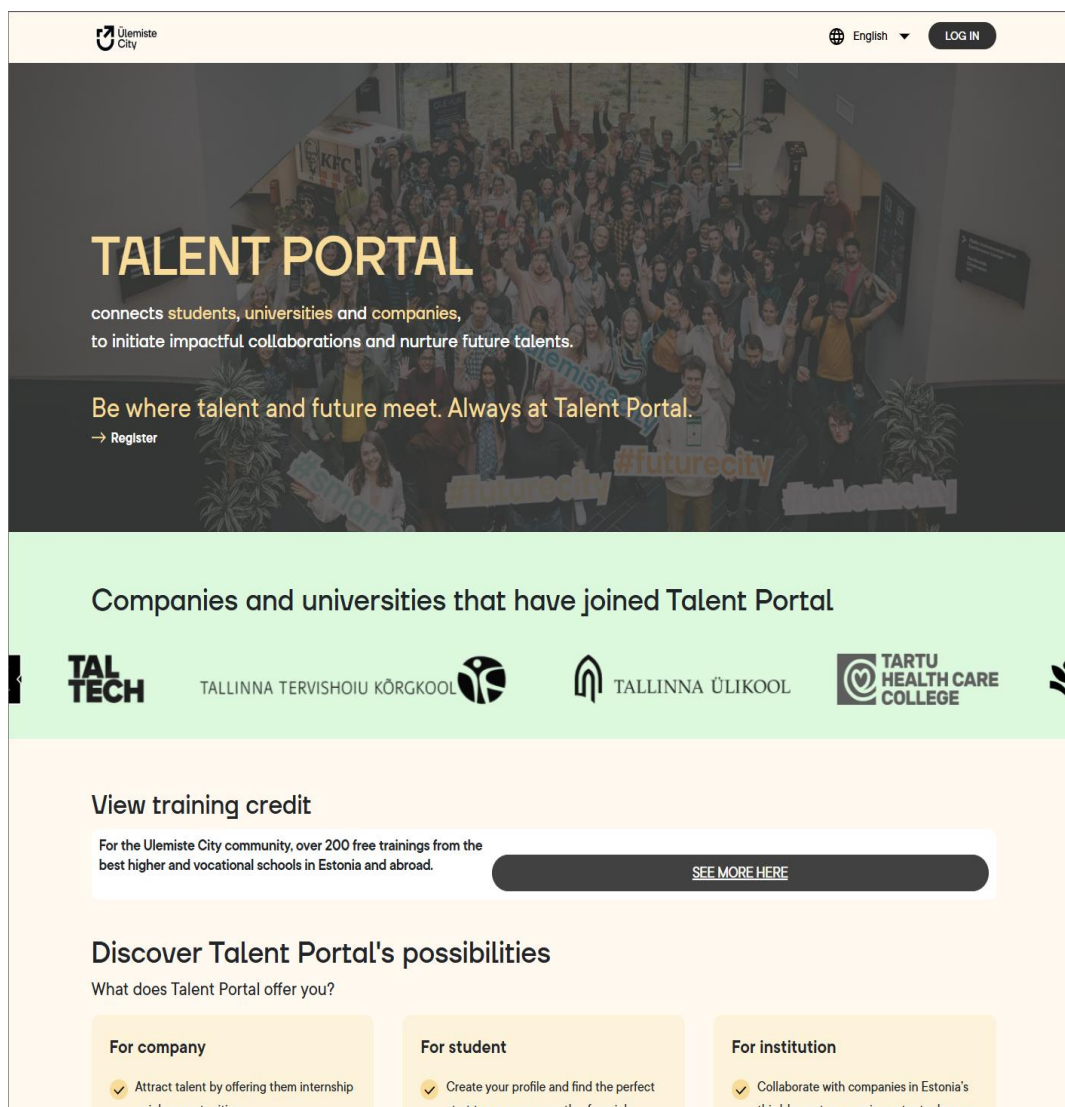


Рисунок 2 - Внешний вид системы Talent Portal

«Цифровые университеты» это образовательная инициатива, направленная на развитие цифровых компетенций в системе высшего образования. Программа реализует интеграцию онлайн-обучения, проектной деятельности и партнерства с индустрией, обеспечивая адаптацию образовательных программ к требованиям цифровой экономики и современного рынка труда.

Sk RnD Market — это платформа, предназначенная для координации взаимодействия между научно-исследовательскими разработками (R&D) и индустриальными заказчиками. Она способствует коммерциализации инноваций, трансферу технологий и поиску партнерств между научными

организациями и бизнес-структурами, обеспечивая ускорение внедрения исследовательских решений в практическую деятельность (рисунок 3).

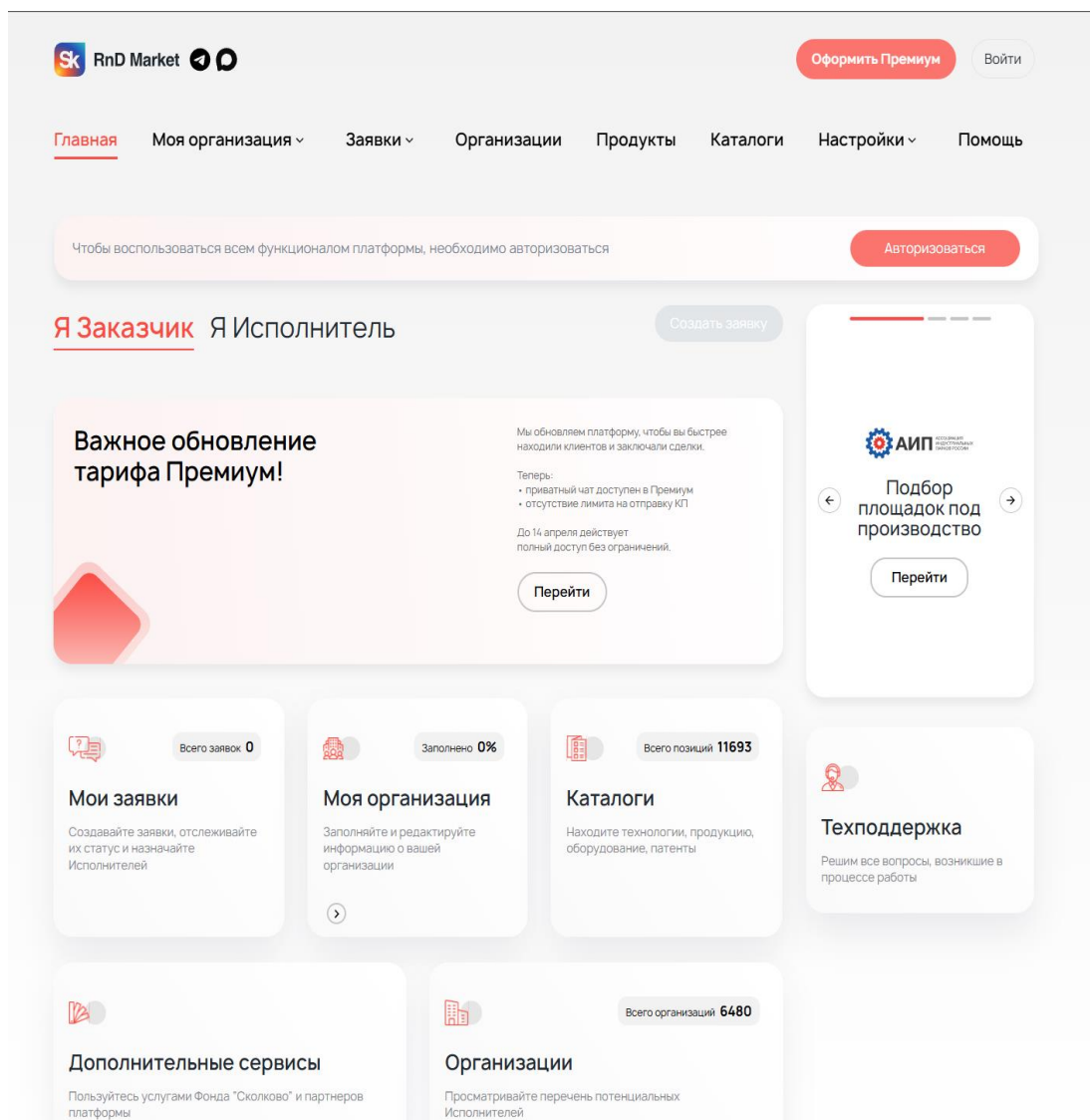


Рисунок 3 - Площадка Sk RnD Market

Young&&Yandex — это образовательная и карьерная программа, реализуемая компанией Yandex, ориентированная на студентов и начинающих специалистов в сфере информационных технологий. Программа включает стажировки, образовательные курсы и проектную работу, направленные на развитие профессиональных компетенций и интеграцию участников в индустриальную среду (рисунок 4).



Рисунок 4 - Платформа Young&Yandex

Sberstudent — это сезонная стажировочная программа экосистемы Sber, ориентированная на привлечение студентов и молодых специалистов к практической деятельности в различных функциональных направлениях. Программа предполагает участие в реальных проектах, направленных на развитие профессиональных навыков в области технологий, аналитики, управления продуктами и финансов (рисунок 5).

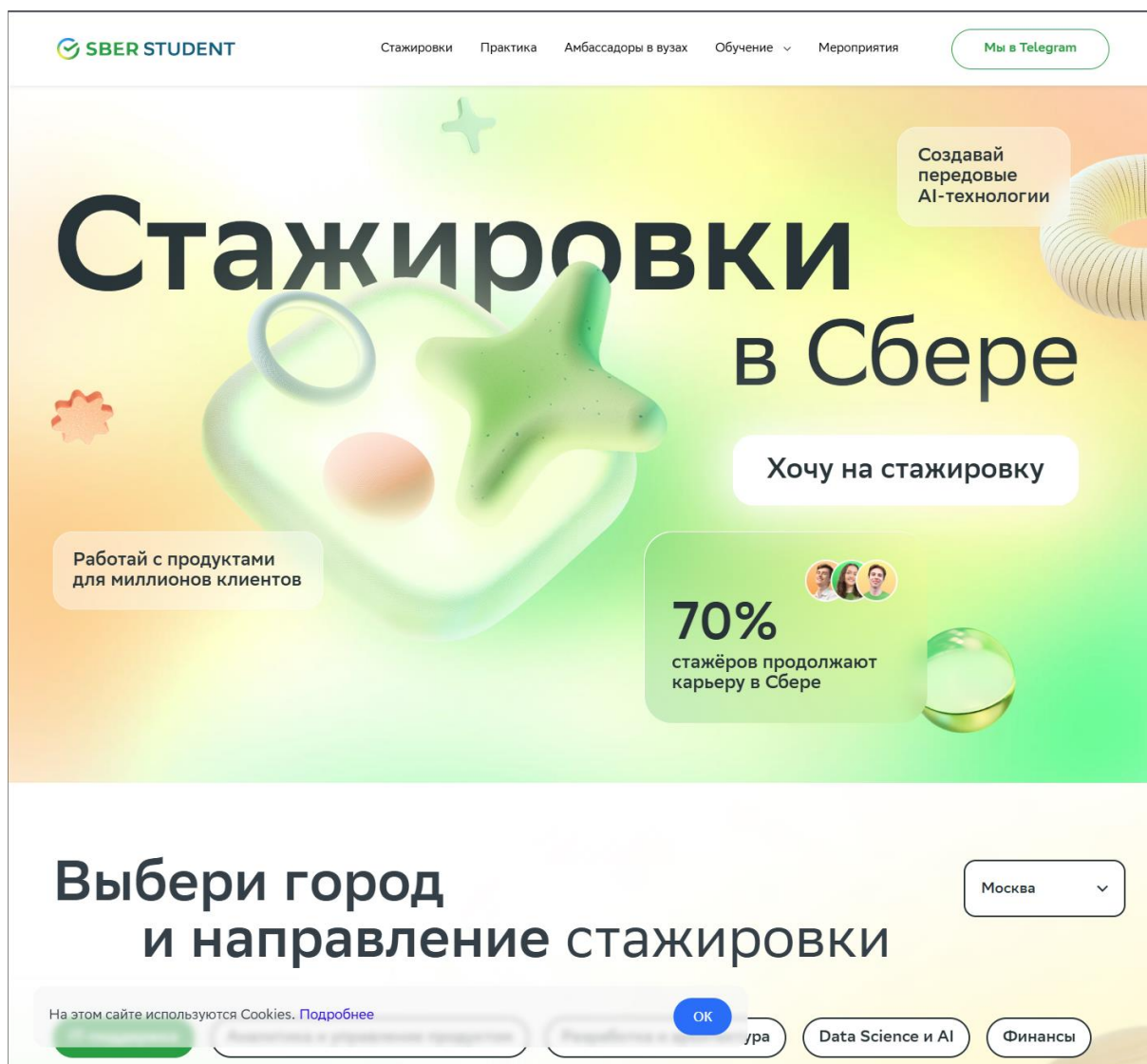


Рисунок 5 - платформа Sberstudent

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика существующих цифровых систем и сервисов, применяемых в практике взаимодействия университетов с промышленными партнерами.

Таблица 1 - Сравнительная характеристика существующих цифровых систем и сервисов.

Название системы	Основное значение	Ключевой функционал	Функциональные характеристики	Примеры применения
Платформа Talent	Обмен информацией	Каталог проектов,	Поддержка регистрации	Платформа ЕС для

Portal	й между вузами и компаниями	совместные вакансии, регистрация партнеров	пользователей и организаций; поиск и фильтрация проектов и вакансий; интеграция с внешними HR- системами;	сотрудничества университетов и предприятий
«Цифров ые университ еты»	Комплекс цифровых сервисов для вузов	Интеграция сервисов, данные об активности, обучение	Интеграция с внутренними ИТ- системами вузов; сбор и аналитика данных; масштабируемость; поддержка пользовательских ролей;	Проект Минобрнауки РФ с участием 28 вузов и предприятий
Sk RnD Market	Поиск заказчиков и исполнителе й в сфере технологиче ских услуг	Размещение заказов на разработки, прототипирова ние, каталог продукции	Возможность привлечения соисполнителей к проектам; верификация организаций;	Использование платформы для коммерциализа ции своих разработок
Young&& Yandex	Создание кадрового резерва	Возможность просмотреть доступные вакансии и	Авторизация; удобный интерфейс; возможность	Трудоустройст во, решение задач, материалы для

		откликаться на интересующие , прохождение первого отборочного этапа(контест)	прохождения собеседований;	решения задач
Sberstuden t	Создание кадрового резерва	Организация стажировок, отбор кандидатов, тестирование и проведение интервью	Периодичность; условия оплаты;	Работа над реальными задачами и наставничество

Таким образом, можно выделить ряд ключевых тенденций развития цифровых систем взаимодействия университетов и предприятий:

- переход от отдельных сервисов к комплексным цифровым экосистемам;
- усиление роли аналитики и данных в управлении взаимодействием;
- развитие платформенных решений с возможностью масштабирования;
- интеграция образовательных и производственных процессов;
- ориентация на пользовательский опыт и удобство взаимодействия.

В то же время сохраняется ряд проблем и ограничений, среди которых:

- фрагментированность существующих решений и отсутствие единых стандартов;
- сложность интеграции различных информационных систем;
- недостаточный уровень цифровой компетентности участников;

- ограниченное финансирование цифровых инициатив в образовательной сфере.

Анализ существующих информационных систем показывает, что дальнейшее развитие цифровых сервисов взаимодействия образовательных организаций и предприятий должно быть направлено на создание унифицированных платформенных решений, обеспечивающих полный цикл сотрудничества от инициации проекта до оценки его результатов. Такие системы способны стать основой для формирования устойчивых инновационных экосистем и повышения конкурентоспособности как образовательных организаций, так и предприятий в условиях цифровой трансформации экономики.

1.3. Описание процессов взаимодействия вуза и предприятий-партнеров

Процессы взаимодействия образовательных организаций и предприятий-партнеров характеризуются высокой степенью сложности, многоуровневостью и вариативностью. Они охватывают широкий спектр организационных, образовательных, научно-исследовательских и управленческих задач, реализуемых в рамках единой модели сотрудничества. В современных условиях такие процессы все чаще рассматриваются как сквозные бизнес-процессы, требующие системного подхода к их проектированию, автоматизации и контролю.

Взаимодействие между вузом и предприятием может быть представлено как совокупность взаимосвязанных этапов, каждый из которых включает определенные действия, участников и результаты.

1. Установление партнерства и договорная работа

Начальный этап взаимодействия включает поиск и идентификацию потенциальных партнеров, проведение переговоров и формирование

взаимных ожиданий. На данном этапе определяются стратегические цели сотрудничества, его формат (образовательный, научно-исследовательский, инновационный) и ключевые направления.

Важной составляющей является юридическое оформление отношений, включающее:

- заключение соглашений о сотрудничестве;
- разработку договоров на выполнение научно-исследовательских работ (НИОКР);
- согласование условий прохождения практик и стажировок;
- определение прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Эффективность данного этапа во многом зависит от прозрачности процедур, скорости согласования документов и наличия типовых договорных форм.

2. Определение образовательных и исследовательских задач

После установления партнерских отношений происходит конкретизация направлений взаимодействия. Университет и предприятие совместно формируют перечень задач, которые могут включать:

- разработку и актуализацию образовательных программ с учетом требований рынка труда;
- создание специализированных учебных модулей и дисциплин;
- постановку научно-исследовательских и опытно-конструкторских задач;
- формирование тем выпускных квалификационных работ, ориентированных на реальные задачи предприятий.

На данном этапе важную роль играет участие представителей бизнеса в образовательном процессе (эксперты, наставники, преподаватели-практики), что способствует повышению прикладной направленности обучения.

3. Информационный обмен и координация деятельности

Эффективное взаимодействие невозможно без налаженного информационного обмена между участниками. Он включает:

- передачу технических заданий и требований;
- обмен результатами исследований и промежуточной отчетностью;
- согласование этапов выполнения проектов;
- коммуникацию между участниками проектных команд.

Данный процесс требует использования цифровых инструментов, обеспечивающих прозрачность, актуальность и доступность информации. Особое значение приобретает синхронизация данных между различными подразделениями: со стороны вуза — факультеты, научные лаборатории, административные службы; со стороны предприятия — подразделения R&D, HR, производственные и бизнес-единицы.

4. Реализация практик, стажировок и совместных проектов

Практическая фаза взаимодействия предполагает непосредственное вовлечение студентов, преподавателей и сотрудников предприятий в совместную деятельность. К основным формам относятся:

- производственные и преддипломные практики;
- стажировки студентов и преподавателей;
- участие в реальных проектах предприятия;
- выполнение НИОКР в интересах бизнеса;
- создание совместных лабораторий и научно-образовательных центров.

Этот этап является ключевым с точки зрения формирования профессиональных компетенций обучающихся, а также трансфера знаний и технологий между университетом и индустрией.

5. Мониторинг, оценка эффективности и обратная связь

Завершающий, но одновременно непрерывный этап включает анализ результатов взаимодействия и оценку его эффективности. Для этого используются количественные и качественные показатели (KPI), такие как:

- уровень трудоустройства выпускников;
- количество совместных проектов и их экономический эффект;
- число публикаций и патентов;
- степень удовлетворенности участников сотрудничества;
- объем привлеченного финансирования.

Результаты мониторинга используются для корректировки дальнейших стратегий взаимодействия, выявления узких мест и повышения эффективности процессов.

1.4. Формирование функциональных и нефункциональных требований к веб-приложению для мониторинга взаимодействия

При проектировании веб-приложения, предназначенного для мониторинга взаимодействия вуза и предприятий-партнёров, формируются следующие функциональные требования:

- Авторизация и управление пользователями (разные роли: администрация, преподаватели, студенты, представители предприятий);
- Каталог партнеров и проектов с фильтрами, поиском и описаниями;
- Модуль подачи заявок на сотрудничество (возможность инициировать проекты и программы);
- Интерактивные дашборды аналитики (KPI, отчетность по проектам);
- Коммуникационные инструменты (чат, уведомления, обмен документами);

Нефункциональные требования включают:

- Производительность (высокая скорость обработки запросов);
- Масштабируемость (поддержка роста количества пользователей);
- Удобство интерфейса (UX) и доступность;

- Совместимость с мобильными устройствами.

Такие требования обеспечивают не только техническое качество, но и соответствие ожиданиям конечных пользователей системы (университетов, предприятий, администраторов), а также поддержку жизненного цикла проекта.

1.5 Обоснование выбора технологического стека разработки веб-приложения для мониторинга взаимодействия вуза и предприятий-партнёров

Выбор технологического стека является одним из ключевых этапов проектирования веб-приложения, поскольку именно он определяет функциональные возможности системы, ее производительность, уровень безопасности, а также потенциал дальнейшего развития и масштабирования. Разрабатываемая система мониторинга взаимодействия образовательных организаций и предприятий предполагает работу с большим объемом данных, поддержку многопользовательского режима и интеграцию с внешними цифровыми сервисами, что предъявляет повышенные требования к используемым технологиям.

При обосновании выбора технологического стека учитывались как функциональные, так и нефункциональные требования. К функциональным требованиям относится обеспечение работы с данными о партнерствах, проектах, пользователях, аналитических показателях и документообороте. Нефункциональные требования включают производительность системы, ее надежность, безопасность, масштабируемость и удобство сопровождения. Существенным фактором также является доступность технологий на рынке труда и наличие развитого сообщества разработчиков.

В качестве основы для разработки пользовательского интерфейса выбрана библиотека React. Данное решение широко применяется при создании современных веб-приложений благодаря своей гибкости и

эффективности. Использование компонентного подхода позволяет структурировать интерфейс в виде независимых элементов, что упрощает разработку и дальнейшую поддержку системы. Высокая производительность достигается за счёт применения виртуального DOM, что особенно важно при работе с динамическими данными и аналитическими панелями.

Для повышения качества кода и упрощения его сопровождения используется язык TypeScript, являющийся надстройкой над JavaScript. Его применение позволяет внедрить строгую типизацию, что снижает вероятность возникновения ошибок, повышает читаемость программного кода и облегчает командную разработку. В условиях создания сложной информационной системы это является значительным преимуществом.

Серверная часть приложения реализуется на платформе Node.js с использованием фреймворка Express. Такой выбор обусловлен высокой производительностью данной платформы при обработке большого количества одновременных запросов, что достигается благодаря неблокирующей модели ввода-вывода. Дополнительным преимуществом является возможность использования единого языка программирования как на клиентской, так и на серверной стороне, что упрощает разработку и снижает порог входа для команды.

Архитектура взаимодействия между клиентом и сервером реализуется на основе REST API, что обеспечивает четкое разделение логики, упрощает интеграцию с внешними системами и способствует масштабируемости решения (рисунок 6). Данный подход позволяет в дальнейшем при необходимости перейти к более сложным архитектурным моделям, включая микросервисную архитектуру.

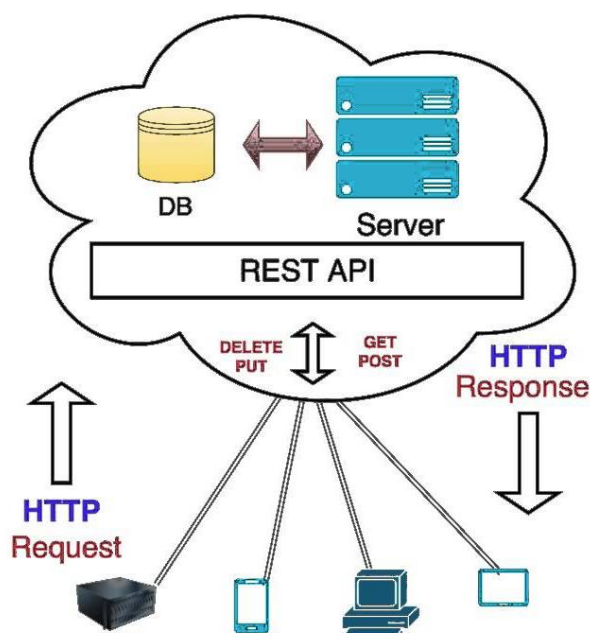


Рисунок 6 - Архитектура REST API

В качестве системы управления базами данных выбрана PostgreSQL. Это современная реляционная СУБД, обладающая высокой надежностью, производительностью и широкими возможностями для работы с данными. Она поддерживает сложные аналитические запросы, транзакционную целостность и расширяемость. Это особенно важно для системы мониторинга, в которой необходимо хранить и обрабатывать разнообразную информацию о взаимодействии между участниками.

Для обеспечения гибкости развертывания и масштабирования системы применяется технология контейнеризации Docker. Использование контейнеров позволяет стандартизировать среду выполнения приложения, упростить процесс развертывания и обеспечить независимость от конкретной инфраструктуры. Это особенно актуально при переходе от этапа разработки к промышленной эксплуатации, а также при необходимости масштабирования системы под возрастающую нагрузку.

Выбранный технологический стек представляет собой сбалансированное решение, сочетающее современные подходы к разработке веб-приложений, высокую производительность и гибкость. Он

обеспечивает возможность адаптации системы к изменяющимся требованиям, поддержку интеграции с внешними сервисами и создание устойчивой архитектуры, ориентированной на долгосрочное развитие.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗА И ПРЕДПРИЯТИЙ-ПАРТНЁРОВ

2.1 Разработка архитектуры веб-приложения для мониторинга взаимодействия вуза и предприятий-партнёров

Проектирование архитектуры веб-приложения является одним из ключевых этапов разработки, поскольку именно архитектурные решения определяют масштабируемость, отказоустойчивость, безопасность и сопровождаемость программной системы. В рамках данной работы разрабатывается система мониторинга взаимодействия вуза и предприятий-партнёров, которая предполагает обработку значительных объемов данных, многопользовательский доступ и интеграцию различных функциональных модулей.

В качестве базовой архитектурной модели выбрана многоуровневая архитектура, включающая уровень представления (presentation layer), уровень бизнес-логики (application layer) и уровень данных (data layer). Такое разделение позволяет обеспечить слабую связанность компонентов и повысить гибкость системы.

Уровень представления реализуется в виде веб-клиента, функционирующего в браузере пользователя. Основной задачей данного уровня является обеспечение удобного и интуитивно понятного интерфейса, а также организация взаимодействия с серверной частью через API. Для повышения удобства работы пользователей применяется адаптивный дизайн, позволяющий использовать систему как на персональных компьютерах, так и на мобильных устройствах.

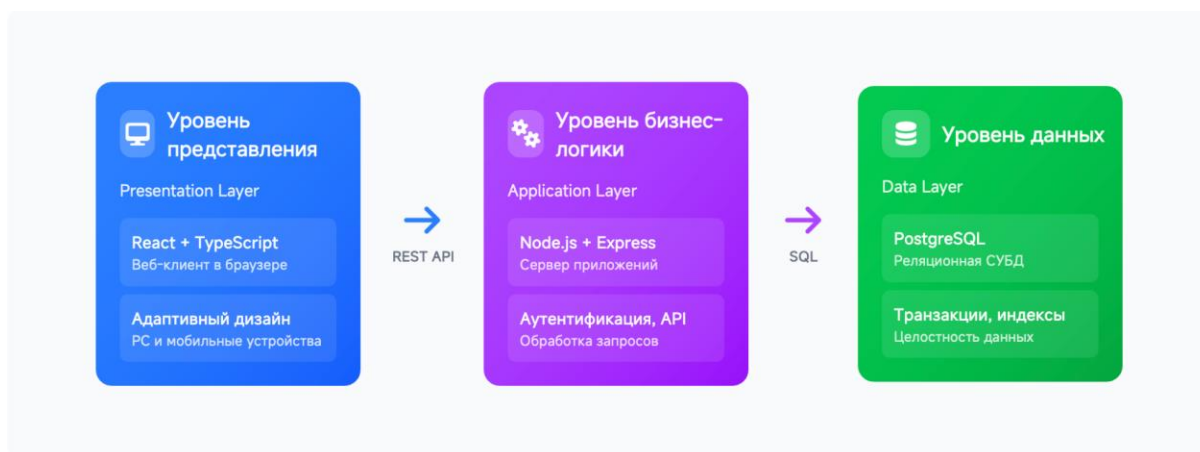


Рисунок 7 - Архитектура веб-приложения для мониторинга взаимодействия вуза и предприятий-партнёров

Уровень бизнес-логики реализуется на сервере приложений. Он отвечает за обработку входящих запросов, реализацию бизнес-правил, управление доступом пользователей и координацию взаимодействия с базой данных. В рамках данного уровня реализуются такие функции, как регистрация пользователей, управление организациями, обработка данных о договорах и проектах, а также формирование аналитических отчетов.

Уровень данных представлен системой управления базами данных, обеспечивающей хранение, структурирование и извлечение информации. Для обеспечения целостности данных используются транзакции, ограничения целостности и механизмы резервного копирования.

Дополнительно архитектура предусматривает возможность масштабирования системы. При увеличении нагрузки возможно внедрение микросервисного подхода, при котором отдельные функциональные

модули (например, аналитика и отчётность) выделяются в независимые сервисы. Это позволяет повысить отказоустойчивость и упростить развитие системы.

Таким образом, выбранная архитектура обеспечивает баланс между простотой реализации и возможностью дальнейшего расширения функциональности.

2.2 Моделирование веб-приложения для мониторинга взаимодействия вуза и предприятий-партнёров

Моделирование системы является важным этапом проектирования, позволяющим формализовать требования, определить структуру системы и выявить ключевые сценарии ее использования. Для моделирования используется язык UML, который обеспечивает наглядное представление структуры и поведения системы.

Диаграмма вариантов использования описывает взаимодействие пользователей с системой и позволяет определить функциональные требования.

В системе выделены следующие категории пользователей: администратор, представитель вуза и представитель предприятия. Каждая из ролей обладает определенным набором прав доступа, что реализуется через механизм ролевой модели безопасности.

Администратор отвечает за управление пользователями, настройку системы и контроль корректности данных. Представитель вуза выполняет функции по созданию и анализу проектов взаимодействия, а также формированию отчетов. Представитель предприятия участвует в проектах и предоставляет информацию о ходе сотрудничества.

Диаграмма вариантов использования позволяет определить границы системы и выявить основные сценарии ее использования, что является основой для дальнейшего проектирования.

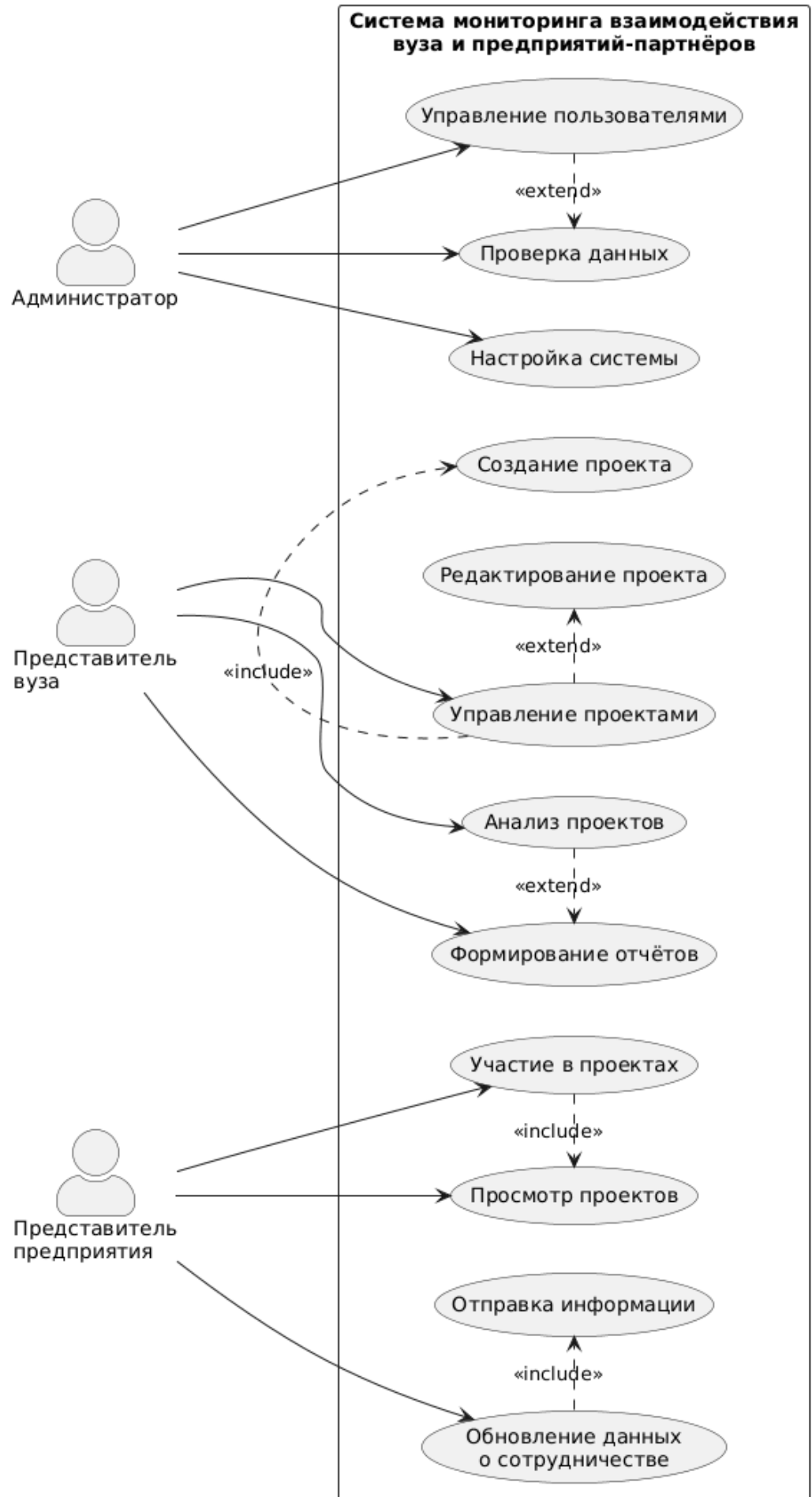


Рисунок 8 - Диаграмма прецедентов

Диаграмма классов отражает статическую структуру системы, включая основные сущности и связи между ними. Она позволяет определить структуру данных и подготовить основу для проектирования базы данных.

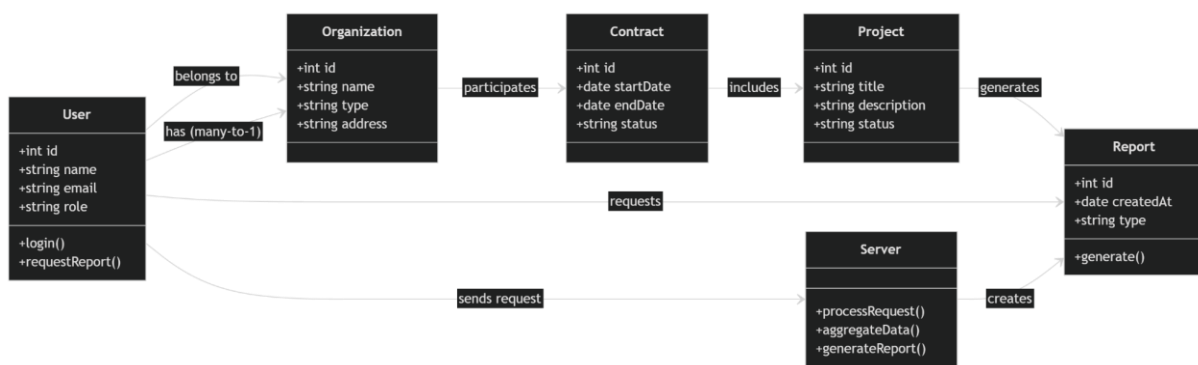


Рисунок 9 - Диаграмма классов

Ключевыми сущностями системы являются пользователь, организация, договор, проект и отчет. Каждая из сущностей обладает набором атрибутов, характеризующих её состояние, и связями с другими сущностями.

Связи между классами отражают бизнес-логику системы. Например, один пользователь связан с одной организацией, но организация может иметь множество пользователей. Договор связывает вуз и предприятие, а проекты реализуются в рамках заключенных договоров.

Использование диаграммы классов позволяет обеспечить согласованность структуры данных и упростить реализацию системы.

Рассмотрим процесс формирования отчета. Пользователь инициирует запрос через интерфейс, который передается на сервер. Сервер

обрабатывает запрос, выполняет выборку данных из базы данных, агрегирует их и формирует отчет. После этого результат передается обратно пользователю.

Такая детализация процессов позволяет выявить потенциальные узкие места системы и оптимизировать взаимодействие компонентов.

2.3 Проектирование базы данных веб-приложения для мониторинга взаимодействия вуза и предприятий-партнёров

Проектирование базы данных направлено на создание эффективной структуры хранения данных, обеспечивающей высокую производительность и целостность информации. В рамках данной работы используется реляционная модель данных.

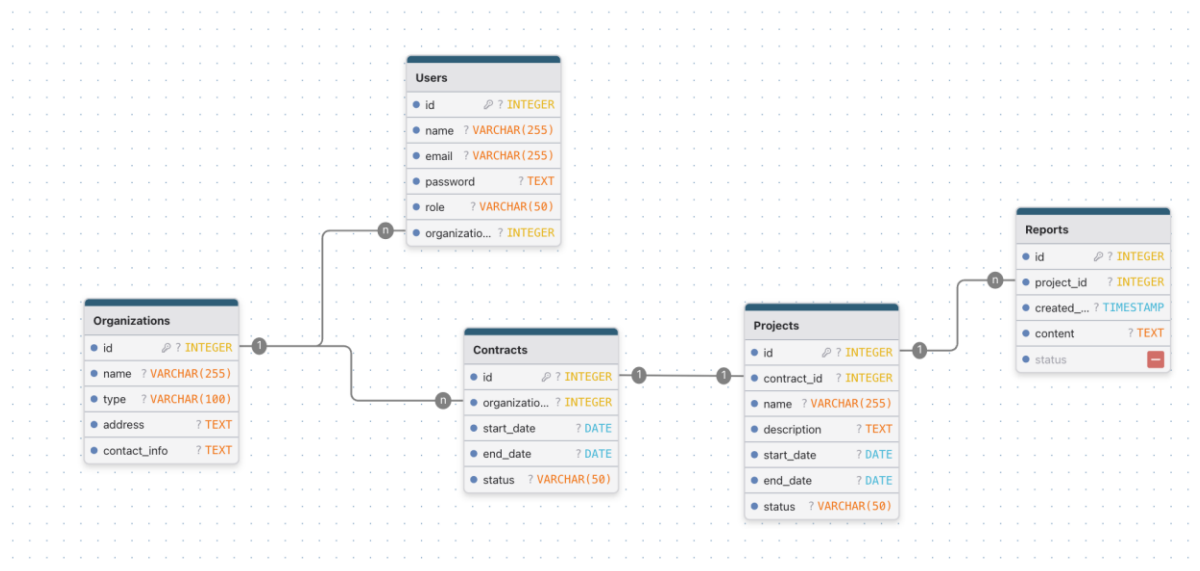


Рисунок 10 - Схема базы данных

На этапе проектирования были определены основные сущности предметной области и их взаимосвязи. Далее была выполнена нормализация данных, что позволило устранить избыточность и повысить

согласованность информации. Логическая модель базы данных включает таблицы пользователей, организаций, договоров, проектов и отчетов.

Каждая таблица имеет первичный ключ, обеспечивающий уникальность записей, а также внешние ключи, реализующие связи между таблицами. Особое внимание уделено обеспечению целостности данных. Для этого используются ограничения NOT NULL, UNIQUE, FOREIGN KEY, а также триггеры и проверки (CHECK). Кроме того, реализуются индексы для ускорения выполнения запросов. Физическая модель базы данных учитывает особенности выбранной СУБД, включая типы данных, механизмы хранения и оптимизацию запросов. Также предусмотрены механизмы резервного копирования и восстановления данных. Таким образом, спроектированная база данных обеспечивает надежное хранение информации и эффективную работу системы.

В рамках проектирования базы данных были выделены ключевые сущности предметной области, каждая из которых представлена в виде отдельной таблицы.

Таблица «users» (пользователи) предназначена для хранения информации об учетных записях пользователей системы.

Основные поля таблицы:

- id — уникальный идентификатор пользователя (PRIMARY KEY);
- name — имя пользователя;
- email — адрес электронной почты (UNIQUE);
- password_hash — хэш пароля;
- role — роль пользователя (администратор, представитель вуза, представитель предприятия).

Таблица «organizations» (организации) содержит сведения об образовательных организациях и предприятиях-партнёрах.

Основные поля:

- id — уникальный идентификатор организации (PRIMARY KEY);
- name — наименование организации;
- type — тип организации (вуз или предприятие);
- contact_info — контактная информация.

Таблица «projects» (проекты) предназначена для хранения информации о совместных проектах.

Основные поля:

- id — уникальный идентификатор проекта (PRIMARY KEY);
- name — название проекта;
- description — описание проекта;
- status — статус проекта (активный, завершённый и др.);
- date_start — дата начала проекта;
- date_end — дата завершения проекта;
- organization_id — идентификатор организации (FOREIGN KEY).

Таблица «contracts» (договоры) отражает юридические отношения между вузом и предприятием.

Основные поля:

- id — уникальный идентификатор договора (PRIMARY KEY);
- organization_id — идентификатор организации (FOREIGN KEY);
- date_start — дата начала действия договора;
- date_end — дата окончания;
- status — статус договора.

Таблица «reports» (отчёты) предназначена для хранения результатов аналитической обработки данных.

Основные поля:

- id — уникальный идентификатор отчёта (PRIMARY KEY);
- project_id — идентификатор проекта (FOREIGN KEY);
- created_at — дата формирования отчёта;
- data — агрегированные данные отчёта.

Связи между таблицами реализуются с использованием внешних ключей. Например, таблица проектов связана с таблицей организаций, а таблица отчётов — с таблицей проектов. Это обеспечивает целостность данных и позволяет эффективно выполнять аналитические запросы.

2.4 Проектирование пользовательского интерфейса веб-приложения для мониторинга взаимодействия вуза и предприятий-партнёров

Пользовательский интерфейс является важным элементом системы, определяющим удобство её использования. В рамках проектирования интерфейса применяются принципы UX/UI-дизайна, направленные на повышение эффективности взаимодействия пользователя с системой.

Основной элемент интерфейса - это панель управления (дашборд), которая предоставляет пользователю сводную информацию о состоянии системы. На дашборде отображаются ключевые показатели, такие как количество активных проектов, заключённых договоров и уровень активности взаимодействия.

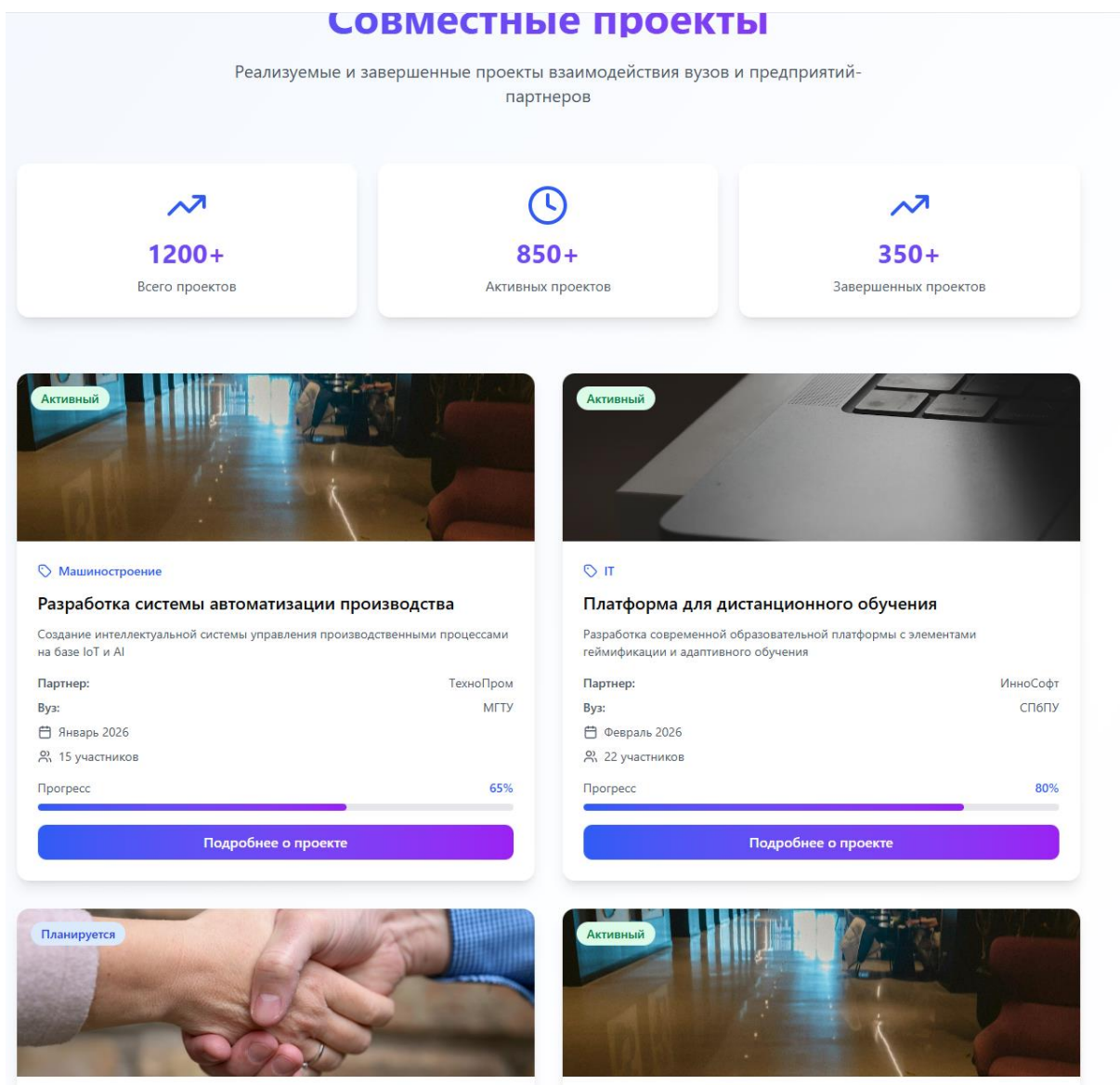


Рисунок 11 - Панель отслеживания проектов

Навигация реализуется с использованием иерархической структуры меню, обеспечивающей быстрый доступ к основным разделам системы. Для повышения удобства используются визуальные элементы, такие как иконки, цветовые индикаторы и уведомления.

Интерфейс включает формы ввода данных, таблицы для отображения информации и графические элементы (диаграммы и графики) для визуализации аналитических данных.

Отправить сообщение

Ваше имя *

Иван Иванов

Email *

ivan@example.com

Организация *

Название организации

Тип организации *

Вуз



Сообщение *

Расскажите нам о вашем запросе...



Отправить сообщение

Рисунок 12 - Форма регистрации

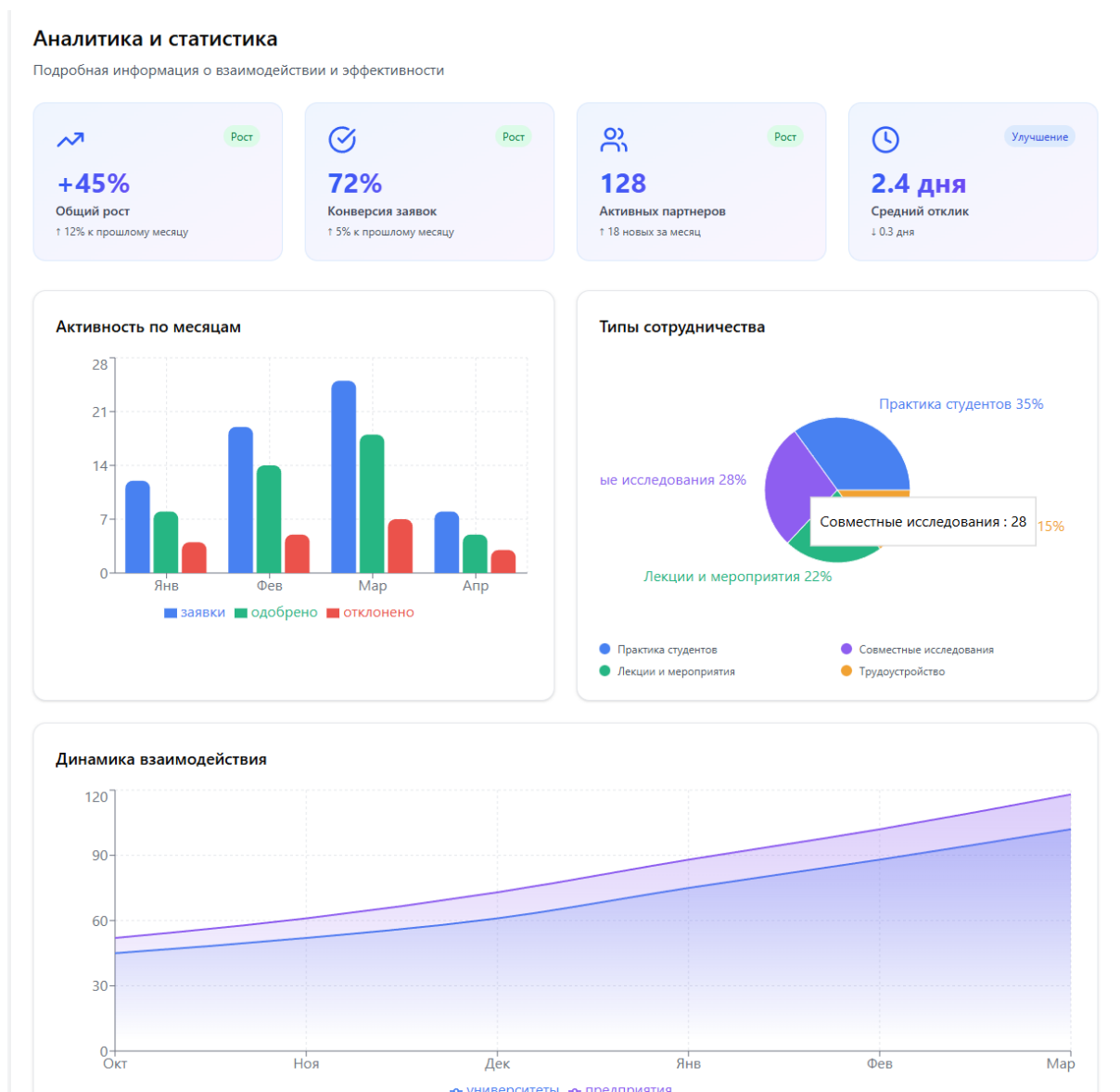


Рисунок 13 - Аналитические графики и диаграммы

Разработанный интерфейс обеспечивает удобство работы пользователей и способствует повышению эффективности использования системы.

2.5 Проектирование модуля аналитической обработки данных и формирования отчётов

Модуль аналитической обработки данных играет ключевую роль в системе, обеспечивая поддержку принятия управленческих решений. Он

позволяет анализировать накопленные данные и выявлять закономерности взаимодействия между вузом и предприятиями.

В рамках модуля реализуются методы агрегирования и анализа данных. Рассчитываются показатели эффективности, такие как количество активных проектов, средняя продолжительность сотрудничества, уровень вовлеченности участников.

Для обработки данных используются алгоритмы группировки, фильтрации и статистического анализа. Это позволяет формировать сводные отчеты и выявлять тенденции развития взаимодействия.

Модуль отчетности поддерживает генерацию отчетов в различных форматах, включая PDF и Excel. Пользователь может задавать параметры отчета, такие как временной период, тип данных и уровень детализации.

Дополнительно реализуются механизмы визуализации данных, включая графики и диаграммы, что облегчает восприятие информации. Для повышения производительности используются методы кэширования и оптимизации запросов.

Модуль аналитики обеспечивает эффективное использование данных и способствует повышению качества управления взаимодействием между вузом и предприятиями-партнерами.

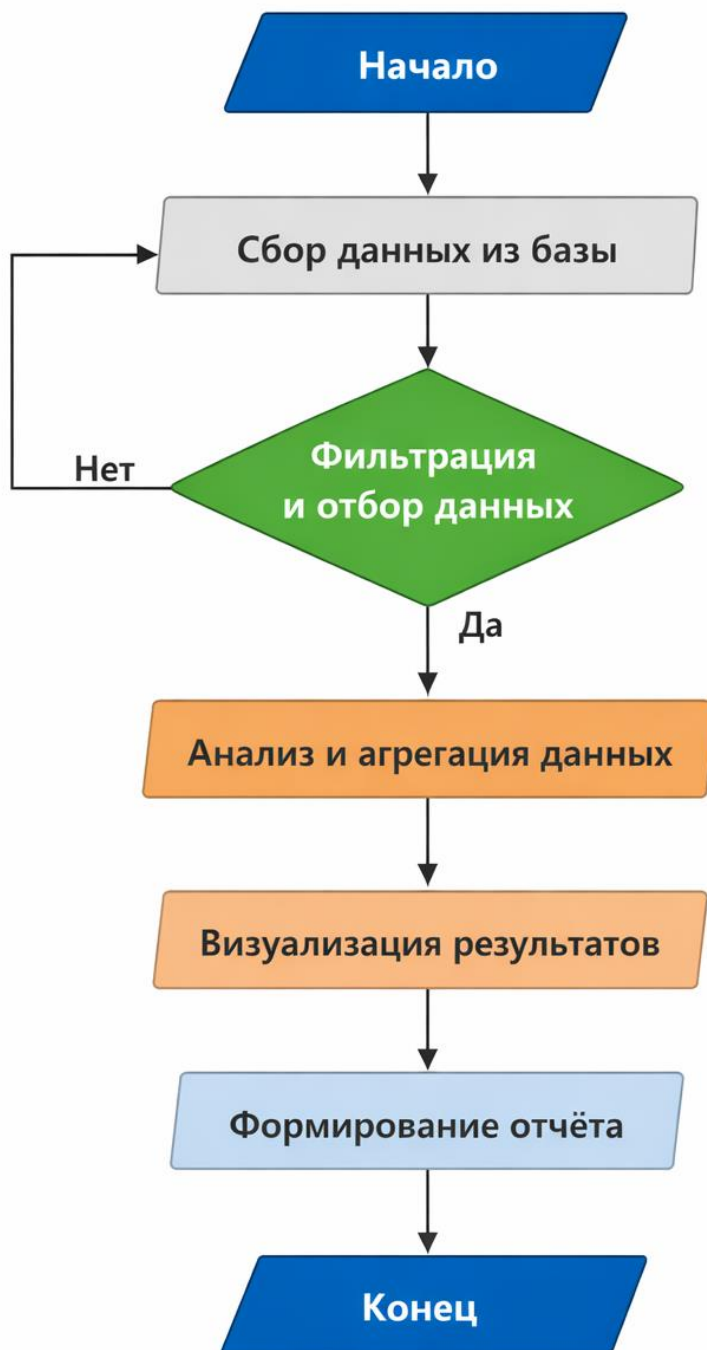


Рисунок 14 - Схема работы аналитического модуля

3 РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗА И ПРЕДПРИЯТИЙ-ПАРТНЁРОВ

3.1 Реализация базы данных и серверной части веб-приложения для мониторинга взаимодействия вуза и предприятий-партнёров

Проектирование и реализация базы данных является важным этапом разработки серверной части веб-приложения, обеспечивающего мониторинг взаимодействия высшего учебного заведения с предприятиями-партнерами. База данных предназначена для хранения структурированной информации, обеспечения ее целостности и предоставления эффективного доступа со стороны серверного приложения.

В рамках реализации системы в качестве системы управления базами данных была выбрана PostgreSQL, обладающая высокой надежностью, поддержкой реляционной модели данных и развитыми средствами обеспечения целостности и безопасности информации.

Процесс создания базы данных включает несколько последовательных этапов.

1. Установка и настройка СУБД PostgreSQL

На первом этапе осуществляется установка PostgreSQL на сервер или локальную рабочую станцию. После завершения установки выполняется настройка параметров подключения, создается административная учетная запись, а также запускается служба управления базой данных. Для взаимодействия с системой могут использоваться как консольные инструменты (psql), так и графические средства (например, pgAdmin).

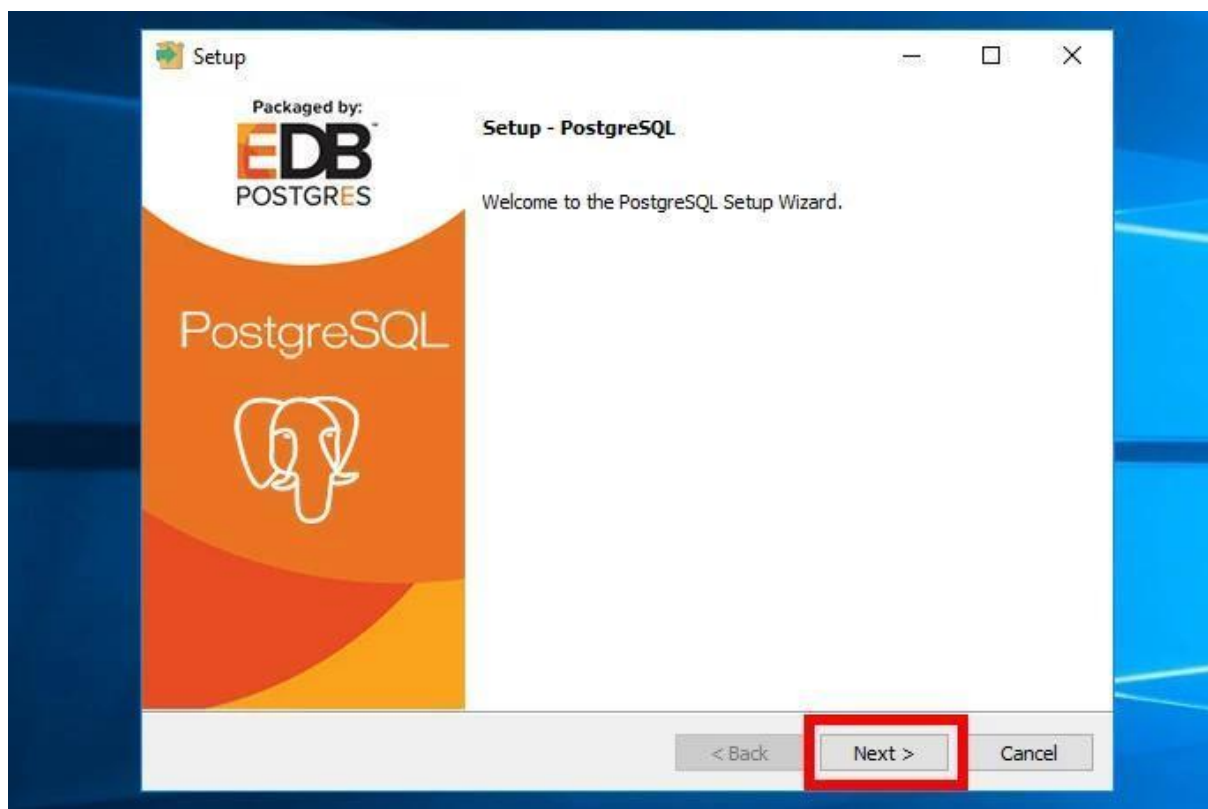


Рисунок 15 - Установка СУБД PostgreSQL

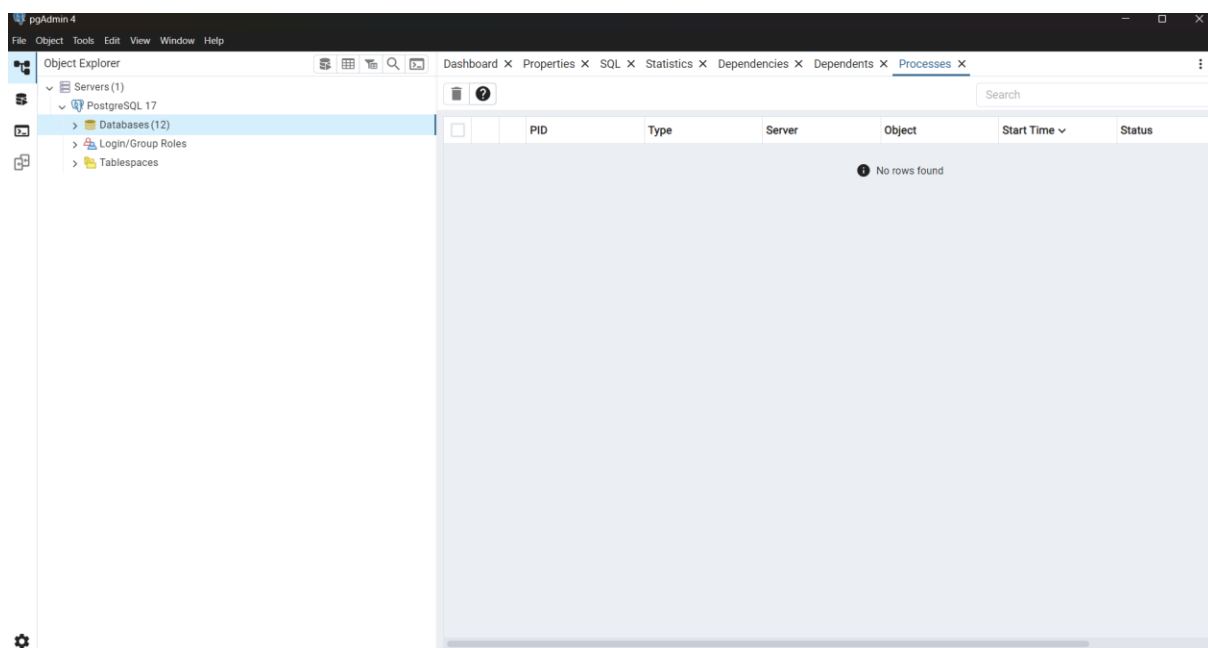


Рисунок 16 - Установка и настройка pgAdmin

2. Создание базы данных

После подключения к серверу осуществляется создание новой базы данных, предназначенной для хранения информации предметной области. База данных создаётся с использованием стандартных SQL-команд и далее используется для построения логической структуры системы.

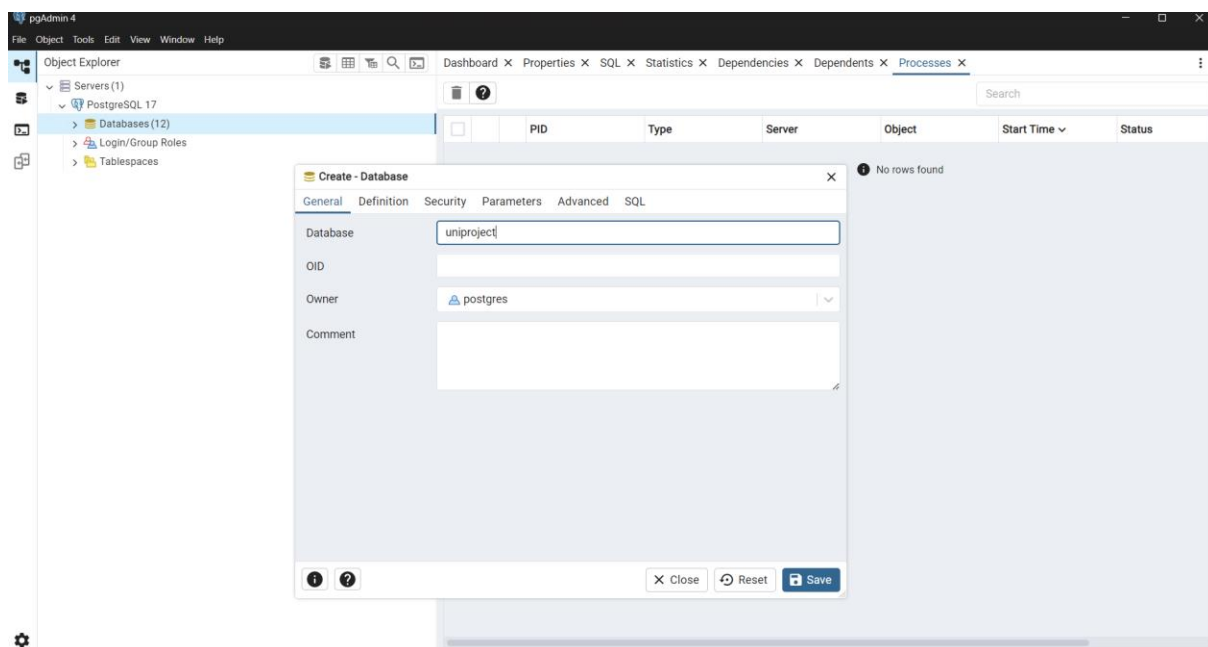


Рисунок 17 – Создание базы данных

3. Проектирование структуры базы данных

На этапе проектирования определяется состав сущностей предметной области и их взаимосвязи. В рамках разрабатываемой информационной системы были выделены следующие основные сущности:

- пользователи системы;
- предприятия-партнёры;
- образовательные организации (вузы);
- проекты;

- взаимодействия между участниками.

Каждая сущность представляется в виде отдельной таблицы реляционной базы данных.

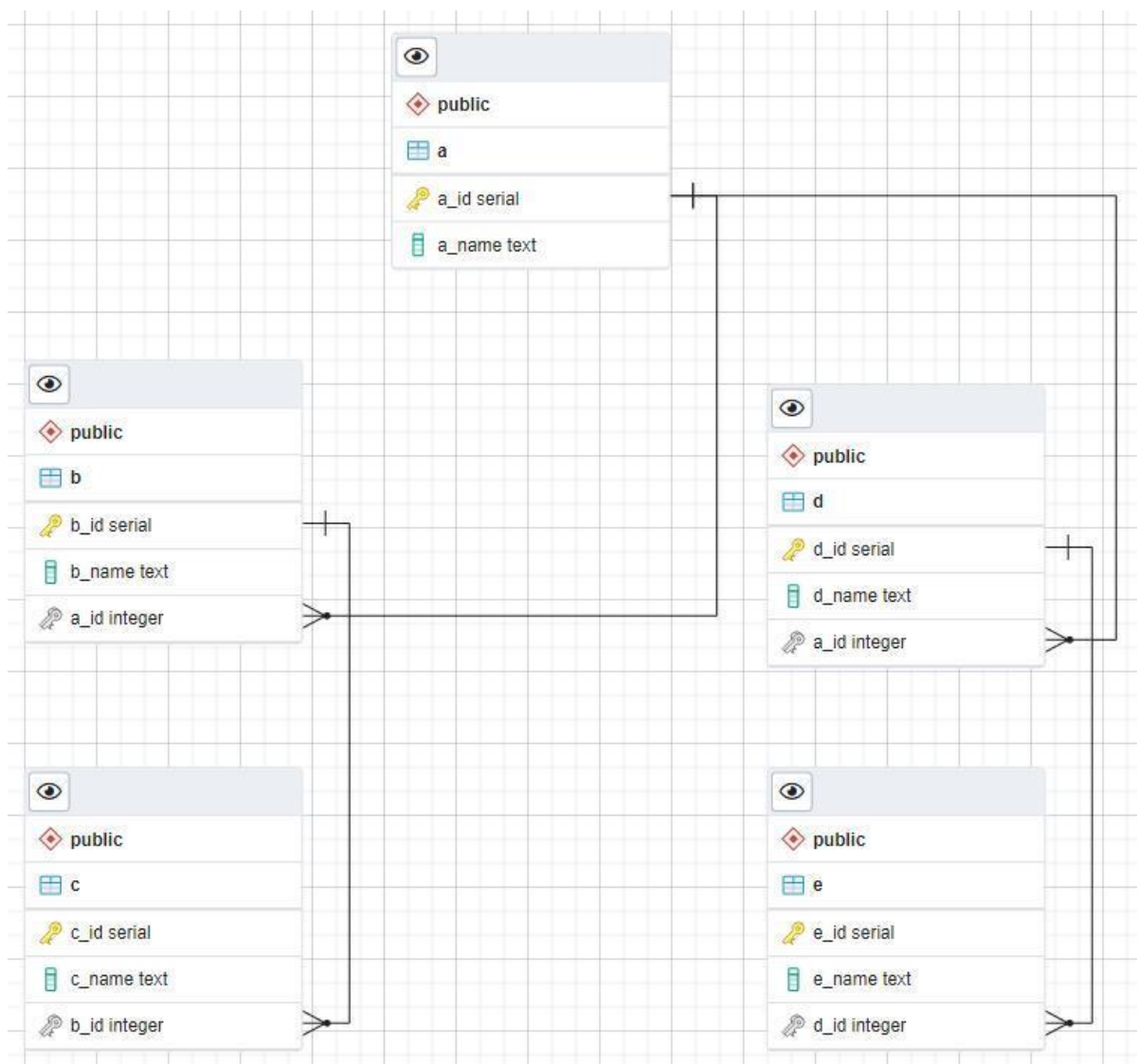


Рисунок 18 – Создание структуры базы данных

4. Создание таблиц и определение атрибутов

На основе разработанной логической модели формируются таблицы базы данных. Для каждой таблицы определяются поля, типы данных и ограничения целостности. Например, таблица пользователей содержит сведения об учетных записях, включая идентификатор пользователя, имя, электронную почту, хэш пароля и роль в системе.

Аналогичным образом создаются таблицы предприятий-партнеров, проектов и взаимодействий, отражающие соответствующие процессы предметной области.

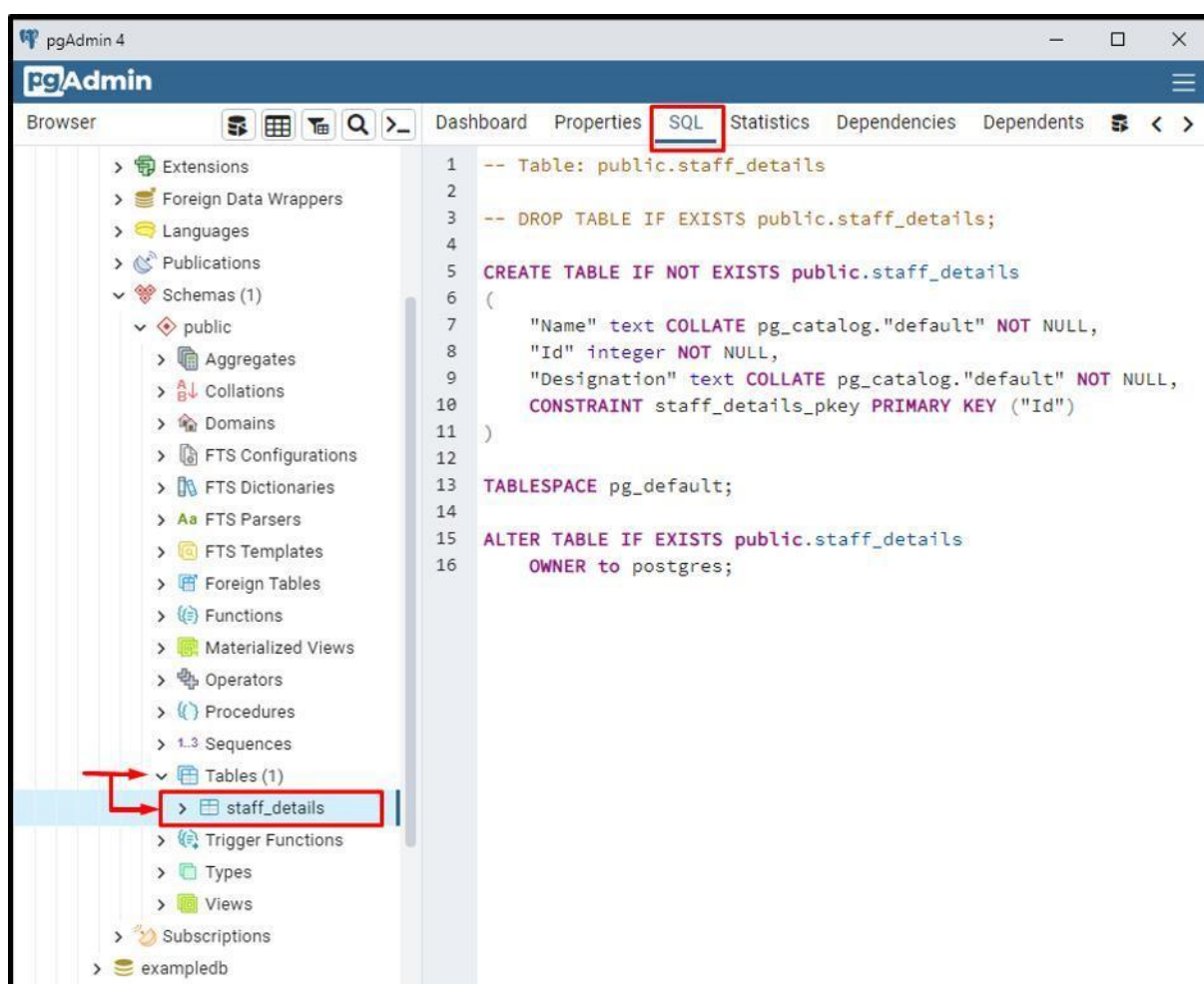


Рисунок 19 – Создание таблиц при помощи SQL-запросов

5. Организация связей между таблицами

Для обеспечения целостности данных и поддержки связей между сущностями используется механизм внешних ключей (FOREIGN KEY). Данный механизм позволяет устанавливать логические связи между таблицами, например между проектами и предприятиями-партнёрами, а также предотвращает возникновение консистентных данных.

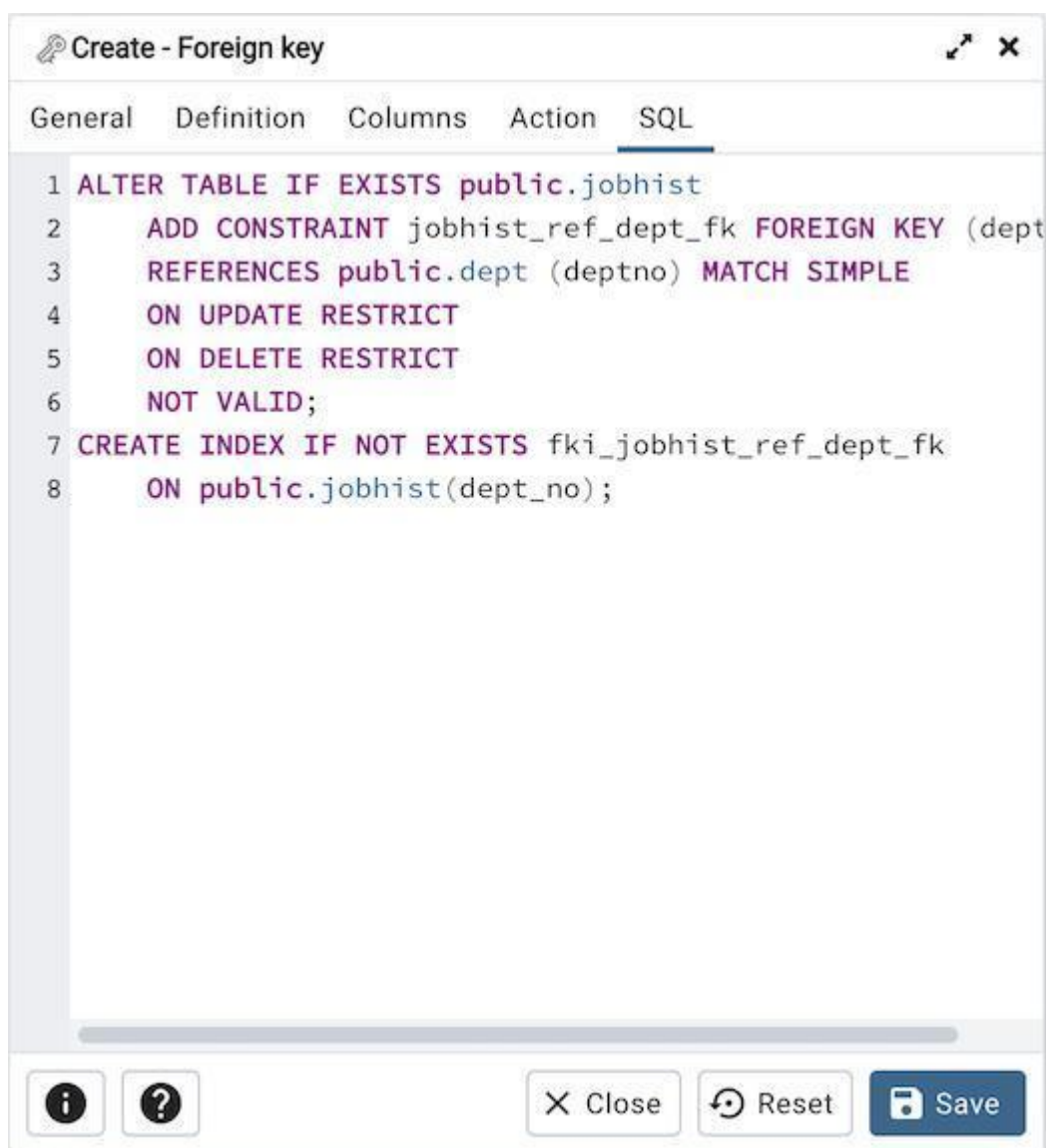


Рисунок 20 – Организация связей между таблицами

6. Обеспечение целостности данных

В процессе создания базы данных применяются ограничения целостности, включая NOT NULL, UNIQUE и CHECK. Данные ограничения обеспечивают корректность хранимой информации, предотвращают дублирование записей и исключают возможность внесения некорректных значений.

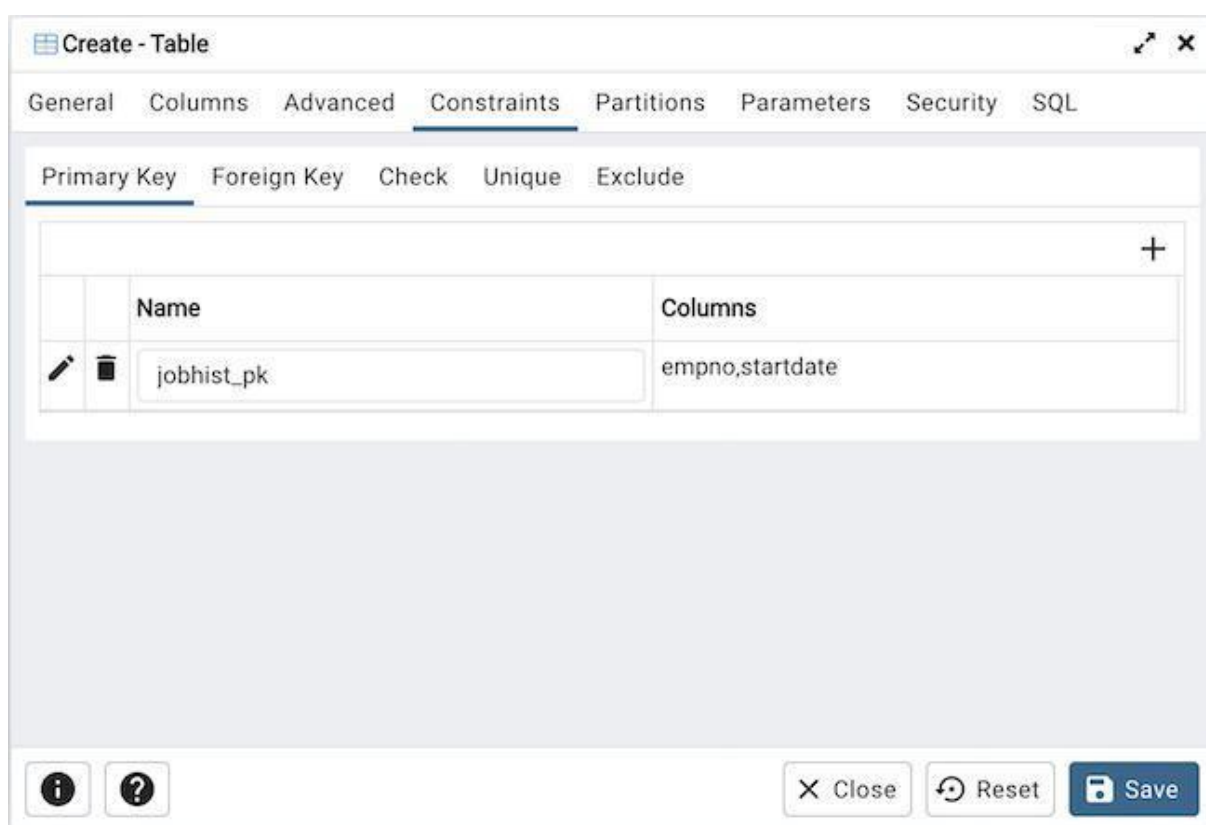


Рисунок 21 – Обеспечение целостности данных

7. Оптимизация структуры базы данных

Для повышения производительности выполнения запросов создаются индексы по наиболее часто используемым полям, таким как идентификаторы пользователей и электронная почта. Это позволяет ускорить операции поиска и обработки данных.



Рисунок 22 – Оптимизация структуры базы данных

8. Заполнение и тестирование базы данных

После формирования структуры базы данных осуществляется её наполнение тестовыми данными. Далее проводится проверка корректности работы таблиц, связей между ними и выполнения основных операций CRUD (создание, чтение, обновление, удаление данных).

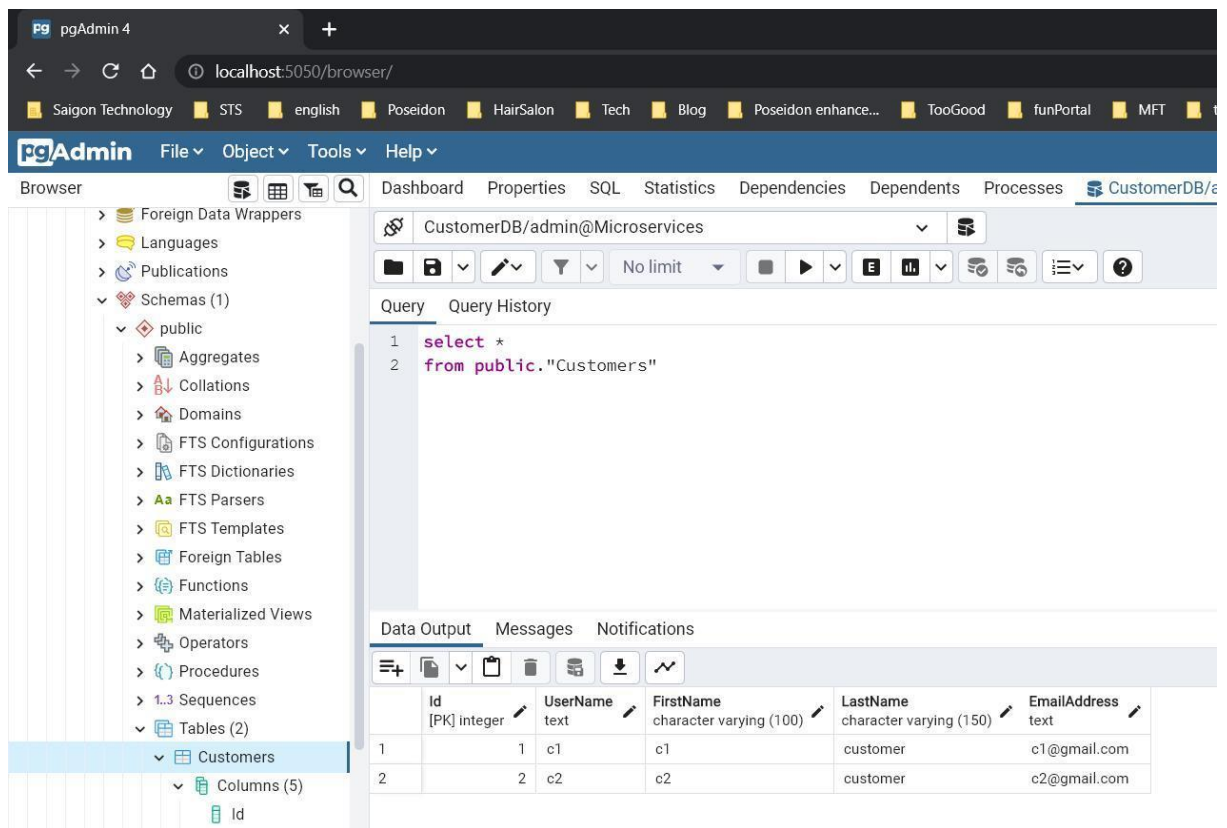


Рисунок 23 – Заполнение и тестирование базы данных

3.2 Реализация клиентской части веб-приложения для мониторинга взаимодействия вуза и предприятий-партнёров

Клиентская часть веб-приложения разработана с использованием современных средств веб-разработки, обеспечивающих высокую производительность, масштабируемость и удобство сопровождения программного кода. В качестве основного инструмента разработки выбран фреймворк React с использованием языка программирования TypeScript, что позволяет повысить надежность кода за счет статической типизации.

```
<TabsContent value="documents" className="p-6">
  <div className="flex justify-between items-center mb-6">
    <h2 className="text-2xl font-semibold">Документы</h2>
```

```

        <button className="flex items-center gap-2 bg-
gradient-to-r from-blue-600 to-purple-600 text-white px-4 py-2 rounded-lg
hover:shadow-lg transition-all">
            <Plus className="w-4 h-4" />
            Загрузить документ
        </button>
    </div>
    <div className="space-y-3">
        {documents.map((doc) => (
            <div
                key={doc.id}
                className="border border-gray-200 rounded-xl p-4
hover:shadow-lg transition-all flex items-center justify-between"
            >
                <div className="flex items-center gap-4">
                    <div className="w-12 h-12 bg-blue-100 rounded-lg
flex items-center justify-center">
                        <FileText className="w-6 h-6 text-blue-600" />
                    </div>
                    <div>
                        <h3 className="font-semibold">{doc.name}</h3>
                        <div className="flex items-center gap-3 text-
sm text-gray-600">
                            <span>{doc.type}</span>
                            <span>•</span>
                            <span>{doc.size}</span>
                            <span>•</span>
                            <span>
                                {new
Date(doc.date).toLocaleDateString("ru-RU")}
                            </span>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div className="flex items-center gap-3">
                    {getStatusBadge(doc.status)}
                    <button className="p-2 hover:bg-gray-100
rounded-lg transition-colors">
                        <Download className="w-5 h-5 text-gray-600" />
                    </button>
                </div>
            </div>
        ))}
    </div>
</TabsContent>

```

Архитектура клиентского приложения построена на компонентном подходе, при котором пользовательский интерфейс разделяется на независимые и пере используемые элементы. Это обеспечивает удобство разработки, тестирования и дальнейшего расширения функциональности системы.

Структура приложения включает набор функциональных компонентов, реализующих отдельные разделы системы, такие как:

- панель управления;
- управление предприятиями-партнерами;
- управление проектами;
- работа с образовательными организациями;
- информационные страницы.

Для организации навигации между разделами используется механизм маршрутизации, обеспечивающий переход между страницами без перезагрузки приложения.

Клиентская часть обеспечивает взаимодействие с серверной частью посредством HTTP-запросов к API. Полученные данные отображаются в пользовательском интерфейсе в структурированном и наглядном виде.

Особое внимание при разработке интерфейса уделено удобству пользователя, включая логичную структуру навигации, адаптивность интерфейса и визуальную согласованность элементов.

3.3 Реализация модуля аналитической обработки данных

Модуль аналитической обработки данных реализован как функциональный компонент веб-приложения, обеспечивающий преобразование исходной информации, накопленной в базе данных, в

структурированные и агрегированные показатели, используемые для оценки эффективности взаимодействия между высшим учебным заведением и предприятиями-партнерами.

В основе работы модуля лежит последовательная обработка данных, включающая этапы выборки, фильтрации, группировки и агрегирования. На первом этапе осуществляется извлечение данных из базы в соответствии с заданными параметрами, такими как временной период, тип взаимодействия или статус проектов. Далее выполняется фильтрация данных с целью исключения не релевантной информации и повышения точности анализа.

Следующим этапом является группировка данных по заданным признакам (например, по статусу проектов или типу взаимодействия), что позволяет структурировать информацию и подготовить её к дальнейшему анализу. После этого выполняется агрегирование данных, в рамках которого рассчитываются обобщенные показатели, характеризующие текущее состояние взаимодействия.

В процессе аналитической обработки формируются следующие основные показатели:

- количество активных и завершенных проектов;
- распределение проектов по статусам;
- показатели активности взаимодействия между участниками;
- сводные количественные характеристики по выбранным критериям.

Реализация модуля предусматривает использование серверной логики для выполнения вычислений, что позволяет снизить нагрузку на клиентскую часть и обеспечить обработку больших объёмов данных. Для повышения производительности применяются оптимизированные SQL-

запросы, а также механизмы параллельного выполнения операций обработки данных.

Результаты аналитической обработки передаются в клиентскую часть приложения и отображаются в виде визуальных компонентов, включая таблицы, диаграммы и графики. Такой подход обеспечивает наглядность представления информации и упрощает её интерпретацию пользователем.

```
const getActiveProjectsCount = async () => {  
  
  const result = await db.query(  
  
    `SELECT COUNT(*) FROM projects WHERE status = 'active'`  
  
  );  
  
  return result.rows[0].count;  
  
};  
  
const getAverageProjectDuration = async () => {  
  
  const result = await db.query(`  
  
    SELECT AVG(date_end - date_start) AS avg_duration  
  
    FROM projects  
  
    WHERE date_end IS NOT NULL  
  
  `);  
  
  return result.rows[0].avg_duration;  
  
};  
  
const getProjectsByStatus = async () => {  
  
  const result = await db.query(`
```

```

        SELECT status, COUNT(*)

        FROM projects

        GROUP BY status

    `);

    return result.rows;

};

const getContractsCount = async () => {

    const result = await db.query(`

        SELECT COUNT(*) FROM contracts

    `);

    return result.rows[0].count;

};

const getDashboardAnalytics = async () => {

    const [

        activeProjects,

        avgDuration,

        projectsByStatus,

        contractsCount

    ] = await Promise.all([

        getActiveProjectsCount(),

        getAverageProjectDuration(),

        getProjectsByStatus(),

```

```

        getContractsCount()

    });

    return {

        activeProjects,

        avgDuration,

        projectsByStatus,

        contractsCount

    };

};

module.exports = {

    getDashboardAnalytics,

};

```

Модуль аналитической обработки интегрирован в панель управления веб-приложения, что обеспечивает оперативный доступ к актуальным данным и позволяет пользователю в режиме реального времени отслеживать ключевые показатели взаимодействия.

3.4 Описание работы пользователя с веб-приложением для мониторинга взаимодействия вуза и предприятий-партнёров

Использование веб-приложения предполагает последовательное выполнение пользователем ряда действий, направленных на получение, обработку и анализ информации.

На первом этапе пользователь проходит процедуру аутентификации, вводя свои учетные данные. В зависимости от роли пользователя определяется уровень доступа к функциональным возможностям системы.

После успешного входа пользователь получает доступ к основным разделам веб-приложения, включая панель управления, разделы работы с проектами, предприятиями-партнерами и аналитикой.

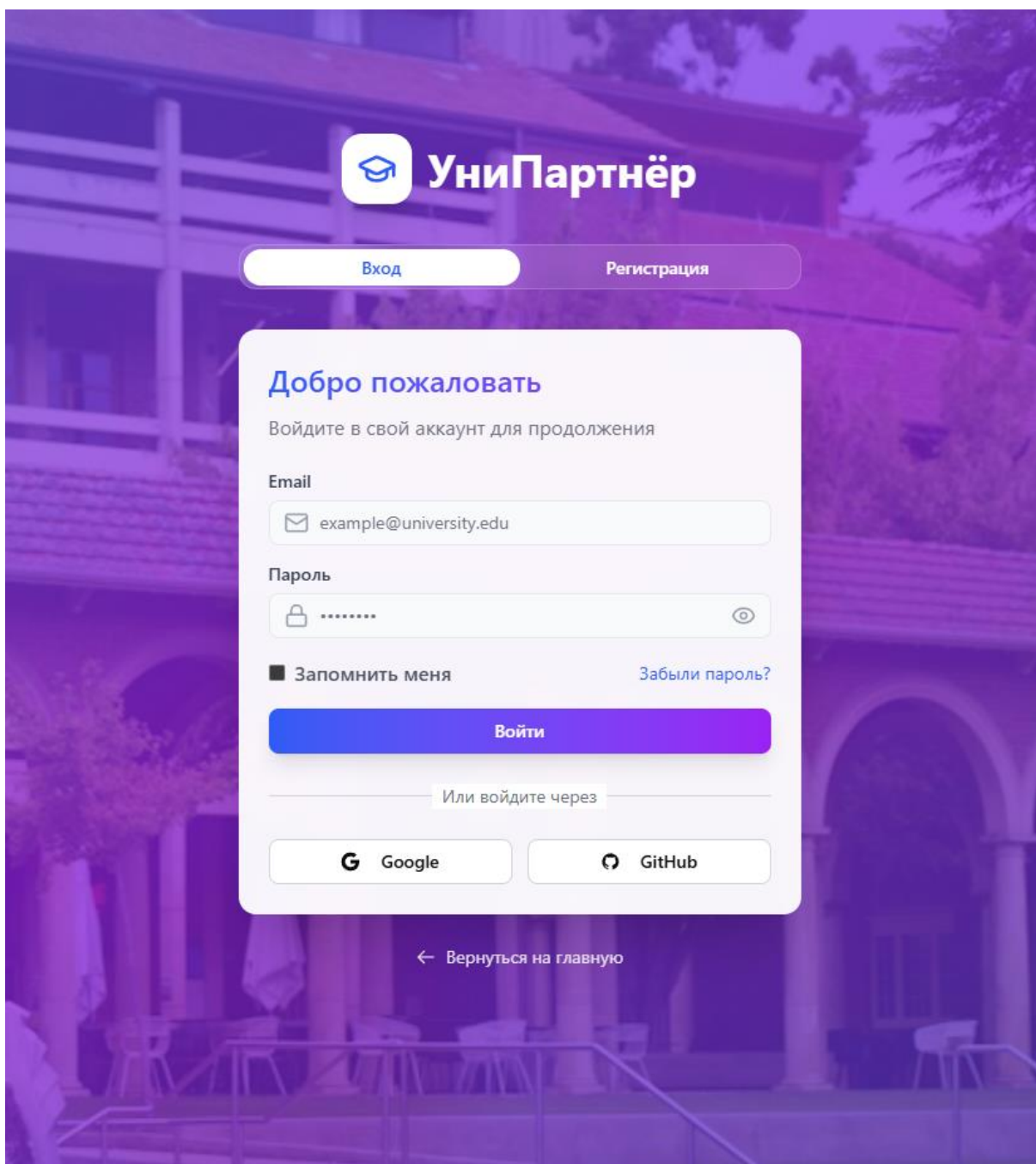


Рисунок 14 - Форма регистрации и вход в учетную запись

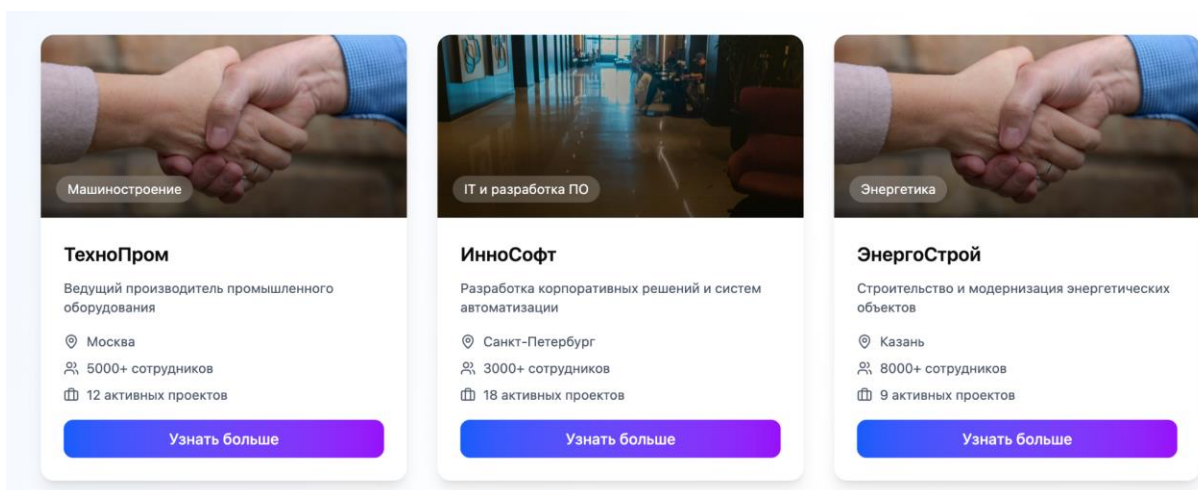


Рисунок 15 - Панель выбора проекта

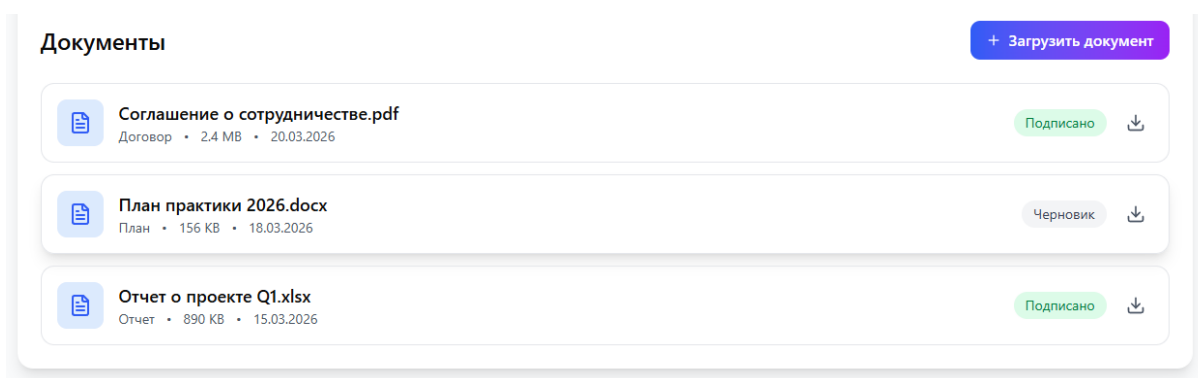


Рисунок 16 - Управление файлами проекта

В процессе работы пользователь может выполнять операции по управлению данными, включая добавление новых записей, редактирование существующих данных и удаление устаревшей информации. Все действия выполняются через удобный пользовательский интерфейс.

Типовой сценарий работы пользователя включает создание нового проекта, назначение участников взаимодействия, а также последующий мониторинг его выполнения с использованием аналитических инструментов системы.

Таким образом, разработанное веб-приложение обеспечивает комплексную поддержку процессов взаимодействия вуза и предприятий-

партнёров, а также предоставляет инструменты для анализа и повышения эффективности данного взаимодействия.

Заключение

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была решена задача разработки веб-приложения для мониторинга взаимодействия вуза и предприятий-партнёров.

В первой главе проведён анализ процессов взаимодействия образовательных организаций и предприятий, а также рассмотрены существующие цифровые системы и сервисы. Выявлены ключевые проблемы, включая фрагментарность решений, недостаточную интеграцию и ограниченные аналитические возможности.

Во второй главе выполнено проектирование веб-приложения, включая разработку архитектуры, моделирование системы с использованием UML, проектирование базы данных и пользовательского интерфейса. Определены функциональные и нефункциональные требования к системе.

В третьей главе реализована программная часть приложения, включая серверную и клиентскую составляющие, а также модуль аналитической обработки данных. Описан процесс работы пользователя с системой.

Разработанное веб-приложение обеспечивает:

- централизованное хранение информации о взаимодействии;
- автоматизацию процессов управления проектами и партнёрствами;
- визуализацию аналитических данных;
- поддержку принятия управленческих решений.

Список использованных источников

1. Паничкина М.В. Разработка информационно-аналитической модели взаимодействия системы образования и бизнес-сообщества. – Ростов-на-Дону, 2007. – 26 с.
2. Баранов А.В. Информационные системы и технологии в экономике: учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2019. – 256 с.
3. Титоренко Г.А. Информационные системы и технологии управления: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 591 с.
4. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных / пер. с англ. – М.: Вильямс, 2016. – 1328 с.
5. Кузнецов, С. Д. Основы баз данных: учебное пособие. – М.: ИНТУИТ, 2017. – 484 с.
6. Гаврилов, А. В. Разработка клиент-серверных приложений: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2020. – 320 с.
7. Глазьев, С. Ю. Экономика и инновационное развитие. – М.: Наука, 2018. – 368 с.
8. ГОСТ 34.601–90. PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation. – <https://www.postgresql.org/docs/>
9. Node.js Foundation. Node.js Documentation. – <https://nodejs.org>
10. React Documentation. – <https://react.dev>
11. ISO/IEC 25010:2011 Systems and software quality models.
12. ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания.
13. ГОСТ 19.701-90. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем.